

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2014-504634

(P2014-504634A)

(43) 公表日 平成26年2月24日 (2014. 2. 24)

(51) Int.Cl.

F 1

テーマコード (参考)

4 C 0 8 5

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 44 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2013-552316 (P2013-552316)	(71) 出願人	512261355 ゾエティス・エルエルシー アメリカ合衆国ニュージャージー州079 32, フローラム・パーク, キャンパス・ ドライブ 100
(86) (22) 出願日	平成24年2月3日 (2012. 2. 3)	(74) 代理人	100140109 弁理士 小野 新次郎
(85) 翻訳文提出日	平成25年9月25日 (2013. 9. 25)	(74) 代理人	100075270 弁理士 小林 泰
(86) 国際出願番号	PCT/IB2012/050510	(74) 代理人	100101373 弁理士 竹内 茂雄
(87) 国際公開番号	W02012/104820	(74) 代理人	100118902 弁理士 山本 修
(87) 国際公開日	平成24年8月9日 (2012. 8. 9)	(74) 代理人	100135415 弁理士 中濱 明子
(31) 優先権主張番号	61/439, 597		
(32) 優先日	平成23年2月4日 (2011. 2. 4)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		
(31) 優先権主張番号	61/470, 084		
(32) 優先日	平成23年3月31日 (2011. 3. 31)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

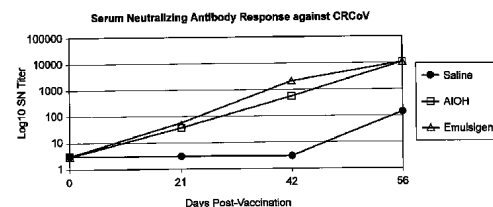
(54) 【発明の名称】 イヌ呼吸器病症候群のための組成物

(57) 【要約】

本明細書中に提供されるものは、イヌインフルエンザウイルス及びイヌ呼吸器コロナウイルスを含んでなる組成物である。それらは、*Bordetella bronchiseptica*、パータクチン、イヌパラインフルエンザウイルス、及びイヌアデノウイルス血清型2を更に含んでなることができる。組成物は、イヌ感染性呼吸器病症候群を含むイヌ呼吸器病を治療及び予防するために有効である。

【選択図】 図 1

FIG. 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

イヌインフルエンザウイルス（C I V）及びイヌ呼吸器コロナウイルス（C R C o V）を含んでなる、免疫原性組成物。

【請求項 2】

B o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a を更に含んでなる、請求項 1 に記載の免疫原性組成物。

【請求項 3】

p 6 8 パータクチン抗原を更に含んでなる、請求項 2 に記載の免疫原性組成物。

【請求項 4】

前記 B o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a が、バクテリン又は細菌抽出物である、請求項 2 に記載の免疫原性組成物。

【請求項 5】

イヌパラインフルエンザウイルス（C P I V）及びイヌアデノウイルス 2 型（C A V - 2）から選択される一つ又は両方の抗原を更に含んでなる、請求項 2 に記載の免疫原性組成物。

【請求項 6】

当該一つ又は両方の抗原が、C P I V 及び C A V - 2 である、請求項 5 に記載の免疫原性組成物。

【請求項 7】

単離された B s p 2 2 抗原を更に含んでなる、請求項 2 ないし 6 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物。

【請求項 8】

前記組成物が、アジュバント非添加である、請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物。

【請求項 9】

アジュバントを更に含んでなる、請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物。

【請求項 10】

前記組成物が、非呼吸器抗原を含有しない、請求項 1 ないし 9 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物。

【請求項 11】

前記組成物が、イヌにおけるイヌ呼吸器病原体に対する免疫反応を誘発する、請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物。

【請求項 12】

前記イヌ呼吸器病原体が、C I V、C R C o V、C P I V、C A V - 2、B o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a、及び M y c o p l a s m a c y n o s（M . c y n o s）の少なくとも一つである、請求項 11 に記載の免疫原性組成物。

【請求項 13】

イヌにおけるイヌ呼吸器病原体による感染の治療又は予防のための、請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物の使用。

【請求項 14】

前記イヌ呼吸器病原体が、C I V、C R C o V、C P I V、C A V - 2、B o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a、及び M . c y n o s の少なくとも一つである、請求項 13 に記載の使用。

【請求項 15】

前記組成物が、約 6 ヶ月又はそれより多い期間、前記感染を予防する、請求項 13 又は 14 に記載の使用。

【請求項 16】

前記組成物が、約 1 年の期間、前記感染を予防する、請求項 13 又は 14 に記載の使用

10

20

30

40

50

。

【請求項 17】

イヌにおけるイヌ呼吸器病原体による感染の治療又は予防のための医薬の製造における、請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物の使用。

【請求項 18】

前記組成物が、イヌにおけるイヌ感染性呼吸器病症候群（CIRDC）を治療又は予防する、請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物。

【請求項 19】

イヌにおける CIRDC の治療又は予防方法であって、請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物を、前記イヌに投与することを含んでなる、方法。

10

【請求項 20】

前記組成物が、約 6 ヶ月又はそれより多い期間、CIRDC を予防する、請求項 19 に記載の方法。

【請求項 21】

前記組成物が、約 1 年の期間、CIRDC を予防する、請求項 19 に記載の方法。

【請求項 22】

イヌにおける CIRDC の治療又は予防のための医薬の製造における、請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の免疫原性組成物の使用。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

20

【0001】

本発明は、免疫学の分野に、そして特に免疫原性及びワクチン組成物の分野に関する。これは、イヌ感染性呼吸器病症候群（CIRDC）を含むイヌの呼吸器病に対して使用するためのような組成物に関する。本発明は、更にイヌにおけるイヌ呼吸器病に対するワクチン接種、治療、又は予防のための方法に関する。

【背景技術】

【0002】

イヌ感染性呼吸器病症候群（CIRDC）は、リホーミングセンター及び寄宿又は訓練犬舎のような混雑した条件に収容されたイヌに一般的な、非常に伝染性の疾病である。多くのイヌは、軽い咳のみにかかり、そして短時間の後回復する。然しながら、ある場合には、重度の気管支肺炎を発症し得る。

30

【0003】

CIRDC の病変形成は、多因子性であると考えられ、いくつかのウイルス及び細菌に関係する。CIRDC の原因病原体であることが知られた感染性病原体は、イヌ呼吸器コロナウイルス（CRCoV）（Erles et al., Virology, 310 (2) : 216-223, 2003）、イヌインフルエンザウイルス（CIV）（Crawford et al., Science, 310 (5747) : 482-485, 2005）、イヌパラインフルエンザウイルス（CPIV）（Binn et al., Exp. Biol. Med., 126 : 140-145, 1967）、イヌアデノウイルス血清型 2（CAV-2）（Ditchfield et al., Can. Vet. J., 3 : 238-247, 1962）、Mycoplasma cynos（Chalker et al., Microbiology, 150 : 3491-3497, 2004）、及び細菌 Bordetella bronchiseptica（Bemis et al., Lab. Anim. Sci., 29 : 48-52, 1977）を含む。

40

【0004】

CRCoV は、非常に伝染性の呼吸器感染を起こし、これは、直接のイヌ-イヌの接触、呼吸器分泌物のエアゾール、及び汚染された環境又はヒトとの接触によって蔓延する。幾つかのイヌは、咳、くしゃみ、及び鼻汁からなる徴候を伴う軽度の疾病を有する。幾つかのイヌは、臨床的徴候を示さない無症状感染を有するが、なお彼らは他のイヌに感染することができるウイルスを排出する。CRCoV に感染した幾つかのイヌは、特に他の呼

50

吸器病原体に同時感染した場合、肺炎に進行する。

【0005】

C I Vに関して、ウマインフルエンザウイルスは、ウマにおける主要な呼吸器病原体として1956年頃から認識されている。ウマインフルエンザウイルスによって起こされる疾病の徴候は、重度であり得、そしてしばしば続いて二次細菌感染がある。ウマインフルエンザウイルスの二つのサブタイプ、即ちサブタイプ-1、A/Equine/Prague/1/56 (H7N7)となる原型、及びサブタイプ-2、A/Equine/Miami/1/63 (H3N8)となる原型が認識されている。現時点で、優勢なウイルスのサブタイプは、サブタイプ-2、H3N8株である。インフルエンザウイルス、H3N8ウマインフルエンザウイルスは、イヌに感染することが可能であり、ある場合には36%のように高い致死率を伴う。一つの説明は、イヌへのウマインフルエンザウイルスの完全な又は部分的な種間転移が、急性の呼吸器病を伴う新しいイヌ特異的インフルエンザウイルスをもたらすことである (Crawford et al., 2005)。

10

【0006】

C P I Vによって起こされる疾病は、上部気道において一般的である。単独のC P I Vによって起こされる疾病は、軽度又は無症状であり得るが、他の呼吸器系病原体による同時感染が起こった場合、更に重度となる徴候を伴う。

【0007】

C A V-2は、呼吸器病を起こし、これは、重度な場合、肺炎及び気管支肺炎を含み得る。

20

【0008】

B. bronchisepticaは、呼吸器病の気管気管支炎又は“ケンネルコフ”の一次病原体であると報告されている。これは、イヌを他の呼吸器病原体の影響を受けやすくし、そしてしばしばこれらと同時に存在する。ケンネルコフは、典型的には上部気道の症状であり、そして鼻汁及び咳によって特徴づけられる。今日までに、ノビバック (登録商標)、Bronchi-Shield (登録商標)、Bronchicine (登録商標) CAe、Vanguard (登録商標) B、Univac 2、Recombitek (登録商標) KC2、NaramuneTM-2及びKennel-JecTM2を含む多くのワクチンが、Bordetella bronchisepticaによって起こされる気管気管支炎の治療のために使用可能である。然しながら、既存の商業的なワクチンの大多数は、面倒な鼻腔内投与、並びにアジュバントの添加を必要とし、これは、灼熱感及び刺激のような有害な副作用をもたらし得る。Viera Scheibner et al., Nexus Dec 2000 (Vol 8, No1)。Bordetella bronchisepticaのp68タンパク質 (パートアクチン) の使用を含むもののようなサブユニットワクチンが開発されているが、恐らくは不十分な免疫原性、不都合な反応、及び/又は製剤の安定性のために、今日までいずれの商業的なイヌのワクチンにも含まれていない。

30

【0009】

C I R D Cの病態は、これが肺の損傷に、そしてある場合には気管支肺炎に関係するが、しかし主として上部気道の変化に関係するケンネルコフ (一次病原体: B. bronchiseptica) とは区別されることを示す。ケンネルコフは、C I R D Cより軽度の症候群であり、そしてC I R D Cにおいて注目される広い範囲の病態を持たない。C I R D Cは、更に重篤度及び死亡率の増加によって識別される。

40

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0010】

【非特許文献1】 Erles et al., Virology, 310 (2): 216-223, 2003;

【非特許文献2】 Crawford et al., Science, 310 (5747): 482-485, 2005;

50

【非特許文献3】Binn et al., Exp. Biol. Med., 126:140-145, 1967;

【非特許文献4】Ditchfield et al., Can. Vet. J., 3:238-247, 1962;

【非特許文献5】Chalker et al., Microbiology, 150:3491-3497, 2004;

【非特許文献6】Bemis et al., Lab. Anim. Sci., 29:48-52, 1977;

【非特許文献7】Viera Scheibner et al., Nexus Dec 2000 (Vol 8, No 1)。

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

CIRDCは、致命的であることはめったにないが、しかしこれは、救助センターにおけるイヌのリホーミングを遅らせ、訓練犬舎における計画を妨害し、そしてかなりな治療費及び福利的不安をもたらす。ワクチンは、CIRDCに関わる感染性病原体の幾つかに対して使用可能である。然しながら、これらのワクチンの使用にもかかわらず、CIRDCは、恐らくはCIRDCに係る全ての感染性病原体に対して有効なワクチンの欠如のために、なお世界中に蔓延している。

【0012】

20

従って、有害な副作用又は混合ワクチン中の他の抗原との干渉を伴わずに、CIRDCを起こす病原体に対する長時間作用型の免疫防御を提供する、イヌへ安全に投与することが可能な免疫原性組成物に対する必要性が残っている。本発明の開示は、これらの及び他の関連する必要性を満たすものである。

【課題を解決するための手段】

【0013】

発明の概要

本発明は、一般的にCIRDCを治療又は予防する抗原を提供する免疫原性組成物に関する。一つの態様において、免疫原性組成物は、イヌインフルエンザウイルス(CIV)及びイヌ呼吸器コロナウイルス(CRCoV)を含んでなる。もう一つの態様において、免疫原性組成物は、*Bordetella bronchiseptica*を更に含んでなる。もう一つの態様において、免疫原性組成物は、単離されたパートクチン抗原を更に含んでなる。もう一つの態様において、免疫原性組成物は、p68パートクチン抗原を含んでなる。もう一つの態様において、パートクチン抗原は、組換えタンパク質である。なおもう一つの態様において、パートクチン抗原は、約1µgないし約30µg間で存在する。もう一つの態様において、前記パートクチン抗原は、尿素中のパートクチン封入体を可溶化し、そして所望によりカラムクロマトグラフィーによって精製することによって調製される。前記パートクチン抗原は、可溶性であり、そして好ましくは実質的に凝集物を含まない。もう一つの態様において、*Bordetella bronchiseptica*は、バクテリン又は細菌抽出物である。

30

【0014】

もう一つの態様において、免疫原性組成物は、CIV、CRCoV、*Bordetella bronchiseptica*並びにイヌパラインフルエンザウイルス(CPIV)及びイヌアデノウイルス2型(CAV-2)から選択される一つ又は両方の抗原を含んでなる。もう一つの態様において、前記免疫原組成物は、p68パートクチン抗原を更に含んでなる。もう一つの態様において、*Bordetella bronchiseptica*は、バクテリン又は細菌抽出物である。

40

【0015】

もう一つの態様は、CIV、CRCoV、*Bordetella bronchiseptica*及び単離されたパートクチン抗原を含んでなる*Bordetella bro*

50

n c h i s e p t i c a 成分、並びにイヌパラインフルエンザウイルス（C P I V）及びイヌアデノウイルス2型（C A V - 2）から選択される一つ又は両方の抗原を含んでなる免疫原性組成物を提供する。更なる態様において、免疫原性組成物は、C P I V及びC A V - 2の両方を含んでなる。

【0016】

もう一つの態様において、前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物は、単離されたB s p 2 2抗原を更に含んでなる。

【0017】

もう一つの態様において、前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物は、アジュバントを含まない。もう一つの態様において、前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物は、アジュバントを含んでなる。

10

【0018】

もう一つの態様において、前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物は、非呼吸器抗原を含有しない。

【0019】

なおもう一つの態様において、前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物は、イヌにおけるイヌ呼吸器病原体に対する免疫反応を誘発する。もう一つの態様において、前記イヌ呼吸器病原体は、C I V、C R C o V、C P I V、C A V - 2、B o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a、及びM y c o p l a s m a c y n o sの少なくとも一つである。

20

【0020】

本発明のもう一つの態様は、イヌにおけるイヌ呼吸器病原体の感染の治療又は予防のための前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物の使用を提供する。もう一つの態様において、前記イヌ呼吸器病原体は、C I V、C R C o V、C P I V、C A V - 2、B o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a、及びM . c y n o sの少なくとも一つである。もう一つの態様において、前記組成物は、約6ヶ月又はそれより多い期間、前記感染を予防する。もう一つの態様において、前記組成物は、約1年の期間、前記感染を予防する。もう一つの態様において、本発明は、イヌにおけるイヌ呼吸器病原体の感染の治療及び予防のための医薬の製造における前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物の使用を提供する。

30

【0021】

本発明のもう一つの態様は、前記組成物がイヌにおけるイヌ感染性呼吸器病症状候群（C I R D C）を治療又は予防する前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物を提供する。本発明のもう一つの態様は、イヌにおけるC I R D Cの治療又は予防方法であって、前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物を前記イヌに投与することを含んでなる方法を提供する。もう一つの態様において、前記組成物は、約6ヶ月又はそれより多い期間、C I R D Cを予防する。もう一つの態様において、前記組成物は、約1年の期間、C I R D Cを予防する。もう一つの態様は、イヌにおけるC I R D Cの治療又は予防のための医薬の製造における前述の態様のいずれか一つの免疫原性組成物の使用を提供する。

40

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】図1は、C R C o Vに対する血清中和抗体反応である。イヌを、生理食塩水、水酸化アルミニウム（A l O H）アジュバント添加した（adjuvanted）か、又はE m u l s i g e n（登録商標）アジュバント添加した組成物でワクチン接種した場合の、イヌ呼吸器コロナウイルス（C R C o V）に対する血清中和抗体反応の測定である。

【図2】図2は、チャレンジ後（Post-Challenge）の鼻腔のウイルスの排出である。イヌを、生理食塩水、A l O Hアジュバント添加したか、又はE m u l s i g e n（登録商標）アジュバント添加した組成物でワクチン接種し、続いてC R C o Vでチャレンジした場合の、鼻腔経路からのC R C o Vの排出の測定である。

【図3】図3は、チャレンジ後4日目のC R C o V組織ウイルスに対して陽性の動物のパ

50

ーセントである。生理食塩水、A l O H アジュバント添加したか、又はE m u l s i g e n（登録商標）アジュバント添加した組成物でワクチン接種し、続いてC R C o Vでチャレンジした場合の、呼吸器組織中のC R C o Vに対して陽性のイヌの数の評価である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

以下の定義は、本開示に適用される。これらは、本明細書中に参照することにより援用されるそれぞれの個々の参考文献中に含まれるいずれもの矛盾する定義にも優先する。定義されていない用語は、当業者によって普通に使用される意味を有する。更に、文脈によって要求されない限り、単数の用語は複数を含み、そして複数の用語は、単数を含むものである。

10

【0024】

“約”又は“概略”は、測定可能な数値に関して使用される場合、示された変数の値及び示された値の実験誤差内（例えば、平均の95%信頼区間内）か、又は示された値の10パーセント以内である変数のいずれか大きい方の全ての値を指す。“約”が、週の時間間隔に関して使用された場合、“約3週間”は17ないし25日であり、そして“約2ないし約4週間”は、10ないし40日である。

【0025】

“アジュバント”は、本明細書中で使用する場合、免疫反応の非特異的刺激剤として役立ついずれもの物質を指す。アジュバントの更なる説明は以下を参照されたい。

【0026】

20

用語“動物”は、本明細書中で使用する場合、イヌ呼吸器病症候群に対して感受性である、家畜化された及び野生の両方の哺乳動物を含むいずれもの動物を含む。

【0027】

“抗体”は、本明細書中で使用する場合、供給源、産生の方法、又は他の特徴に関わらず、抗原結合部位を含んでなるいずれものポリペプチドである。これは、その抗原に対する免疫反応の結果として抗原に特異的に結合する免疫グロブリン分子又はその断片を指す。免疫グロブリンは、“定常”及び“可変”部を有する“軽”及び“重”ペプチド鎖から構成される血清蛋白質であり、そして定常部の組成に基づきクラス（例えば、I g A、I g D、I g E、I g G、及びI g M）に分けられる。ある抗原に対して“特異的”である抗体は、抗体の可変部が特異的な抗原を認識し、そしてそれに排他的に結合することを示す。この用語は、制約されるものではないが、以下を含む：ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、単一特異性抗体、多特異性抗体、ヒト化抗体、四量体抗体、四価抗体、多重特異性抗体、単鎖抗体、領域特異的抗体、単一領域抗体、領域欠失抗体、融合タンパク質、S c F c融合タンパク質、単鎖抗体、キメラ抗体、合成抗体、組換え抗体、ハイブリッド抗体、変異抗体、及びC D R移植抗体。抗体は、天然の供給源由来又は組換え供給源由来のインタクトな免疫グロブリンであり得、或いはインタクトな免疫グロブリンの免疫反応性部分であり得る。“抗体”は、抗原結合性タンパク質に転換され得、これは、制約されるものではないが、以下を含む抗体断片を、制約されるものではないが含む：F a b、F（a b'）₂、F a b'断片、F v断片、単鎖F v（S c F v）断片、F d断片、d A b断片、二重特異性抗体、C D R 3ペプチド、制限された（constrained）F R 3－C D R 3－F R 4ペプチド、ナノボディー、二価ナノボディー、小型モジュラー免疫医薬品（small modular immunopharmaceutical）（S M I P）、及びミニボディー、並びに上述の断片のいずれか、及びその化学的又は遺伝子的に操作された対応物、並びに抗原結合機能を保有する他の抗体断片。典型的には、このような断片は、抗原結合領域を含んでなるものである。当業者によって認識されるものであるように、このような分子のいずれもが、その免疫原性を減少するように、その親和性を増加するように、その特異性を変更するように、又は他の目的のために、操作（例えば“生殖（germlined）”）され得る。

30

40

【0028】

“抗原”又は“免疫原”は、本明細書中で使用する場合、対象者に暴露された場合、その抗原に対して特異的である免疫反応を誘発するものである一つ又はそれより多いエピト

50

ープ（直線的、立体構造的又は両方）を含有する分子を指す。エピトープは、抗原の特異的部位であり、これは、T細胞受容体又は特異的抗体に結合し、そして典型的には約3個のアミノ酸残基ないし約20個のアミノ酸残基を含んでなる。用語抗原は、サブユニット抗原—天然において当該抗原と関連する生物体全体から分離され、そして別個である抗原—並びに死滅、弱毒化又は不活化された細菌、ウイルス、真菌、寄生虫又は他の微生物を指す。用語抗原は、更に抗イディオタイプ抗体又はその断片などの抗体、及び抗原又は抗原決定基（エピトープ）を模倣することができる合成ペプチドのミモトープを指す。用語抗原は、更にDNA免疫化適用におけるような、*in vivo*で、抗原又は抗原決定基を発現するオリゴヌクレオチド又はポリヌクレオチドを指す。

【0029】

10

“抗原性”は、本明細書中で使用する場合、タンパク質又はポリペプチドの、そのタンパク質又はポリペプチドに対して産生される抗体によって免疫特異的に結合される能力を指す。

【0030】

用語“*Bordetella bronchiseptica*”又は“*B. bronchiseptica*”は、以下を指す：*Bordetella bronchiseptica*の生の弱毒化細菌、*Bordetella bronchiseptica*の死滅全細胞抽出物（バクテリアン）又は*Bordetella bronchiseptica*の細胞の細菌性抽出物。

【0031】

20

“緩衝液”は、別の化学物質の濃度の変化を防止する化学系を意味する。プロトン供与体及び受容体系は、水素イオン濃度（pH）の顕著な変化を防止する緩衝液として役立つ。緩衝液の更なる例は、弱酸及びその塩（共役塩基）、又は弱塩基及びその塩（共役酸）の混合物を含有する溶液である。

【0032】

“イヌ”は、本明細書中で使用する場合、イヌと普通に呼ばれるものを含むが、しかし*Candida*科の他のメンバーを含む。

【0033】

用語“細胞株”又は“宿主細胞”は、本明細書中で使用する場合、その中でウイルスが複製し、そして維持され得る原核又は真核細胞を意味する。

30

【0034】

用語“培養物”は、本明細書中で使用する場合、他の種又は型の非存在下で増殖する細胞又は微生物の集団を意味する。

【0035】

“投与（Dose）”は、対象者に与えられるワクチン又は免疫原性組成物を指す。“一回目投与”又は“初回投与”は、0日目に与えられるこのような組成物の投与を指す。“二回目投与”又は“三回目投与”或いは“一年目投与”は、一回目投与の後に与えられるこのような組成物の量を指し、これらは、一回目投与と同じワクチン又は免疫原性組成物であることができるが、しかしそうである必要はない。

【0036】

40

“エピトープ”は、抗原の特異的部位であり、これは、T細胞受容体又は特異的抗体に結合し、そして典型的には、約3個のアミノ酸残基から約20個のアミノ酸残基を含んでなる。

【0037】

“賦形剤”は、本明細書中で使用する場合、ワクチン又は免疫原性組成物の、抗原ではない非反応性担体成分を指す。

【0038】

“断片”は、タンパク質又は遺伝子の切断された部分を指す。“機能的断片”及び“生物学的に活性な断片”は、全長のタンパク質又は遺伝子の生物学的特性を保有する断片を指す。

50

【0039】

“相同性”又は“相同性のパーセント”は、最大の配列相同性のパーセントを達成するために、配列を整列させ、そして必要な場合ギャップを導入し、そして更に配列相同性の一部としていずれもの保存的置換を考慮した後の、比較物質の配列（類）中の残基と一致する又は類似である候補配列中のヌクレオチド又はアミノ酸残基のパーセントを指す。

【0040】

“相同体”又は“種相同体”は、二つ又はそれより多い異なった種中に見出される遺伝子を含み、これは、実質的なポリヌクレオチド配列相同性を保有し、そして同一の、又は類似の、生物学的機能及び／又は特性を保有する。好ましくは、種相同体を表すポリヌクレオチド配列は、実施例によって本明細書中に記載されるような中程度にストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、そして同一の又は類似の生物学的活性及び／又は特性を保有するものである。もう一つの側面において、種相同体を表すポリヌクレオチドは、約60%より大きい配列相同性、約70%より大きい配列相同性、約80%より大きい配列相同性、約90%より大きい配列相同性、約95%より大きい配列相同性、約96%より大きい配列相同性、約97%より大きい配列相同性、約98%より大きい配列相同性、又は約99%より大きい配列相同性を共有するものである。

【0041】

“同一性”又は“同一性のパーセント”は、最大の配列同一性のパーセントを達成するために、両方の配列を整列させ、そして必要な場合ギャップを導入した後の、そして配列同一性の一部としていずれもの保存的置換を考慮しない、比較物質の配列中の残基と一致する候補配列中のヌクレオチド又はアミノ酸のパーセントを指す。

【0042】

対象者中の“免疫反応”は、本明細書中で使用する場合、抗原に対する体液性免疫反応、細胞性免疫反応、又は体液性及び細胞性免疫反応の発生を指す。“体液性免疫反応”は、少なくとも部分的に抗体によって仲介されるものを指す。“細胞性免疫反応”は、Tリンパ球又は他の白血球細胞或いは両方によって仲介されるものであり、そして活性化されたT細胞、白血球細胞、又は両方によって産生されるサイトカイン、ケモカイン及び類似の分子の産生を含む。免疫反応は、当技術分野において既知の標準的な免疫アッセイ及び中和アッセイを使用して決定することができる。

【0043】

“免疫原性”は、本明細書中で使用する場合、抗原に対して特異的に指向された免疫反応を誘発するタンパク質又はポリペプチドの能力を指す。

【0044】

“免疫原性組成物”は、例えば、免疫原性組成物中に存在する一つ又はそれより多い抗原に対する受容者の体液性及び細胞性免疫系を刺激するために投与される、タンパク質、ペプチド、全細胞、不活化、サブユニット又は弱毒化ウイルス、又はポリサッカリド、或いはこれらの組合せを含む免疫原を含有する調製物である。“免疫化”は、免疫原性組成物を投与し、そして宿主中の抗原に対する免疫又は免疫原反応を刺激する過程である。好ましい宿主は、イヌのような哺乳動物である。好ましくは、免疫原性組成物は、ワクチンである。

【0045】

“免疫学的に保護的な量（immunologically protective amount）”は、本明細書中で使用する場合、その不都合な健康上の影響又は合併症を含む疾病の徴候又は症状を予防或いは寛解するために十分である、受容者に免疫原性反応を誘発するために有効な抗原の量である。体液性免疫又は細胞性免疫のいずれか、或いは両方を誘発することができる。組成物に対する動物の免疫原性反応は、例えば、抗体力価の測定、リンパ球増殖アッセイにより間接的に、或いは野生型株を用いたチャレンジ後の徴候及び症状をモニターすることにより直接的に評価することができる。組成物又はワクチンによって与えられる保護免疫は、例えば、チャレンジ生物の排出の減少、死亡率、罹患率、体温、並びに対象者の全体的身体状態、健康及び能力のような臨床徴候の減少を測定することによって評価するこ

とができる。免疫反応は、制約されるものではないが、細胞性及び／又は体液性免疫の誘発を含み得る。治療的に有効である組成物又はワクチンの量は、使用される特定の生物体、或いは治療又はワクチン接種される動物の状態によって変更することができ、そして獣医師によって決定されることができる。

【0046】

“鼻腔内”投与は、本明細書中で使用する場合、ワクチン又は他の組成物のような物質の、鼻を經由して又はそれによる対象者の身体への導入を指し、そして主として鼻の粘膜を經由する物質の輸送を含む。

【0047】

“単離された”は、本明細書中で使用する場合、その天然に存在する環境から、単独で、或いは異種宿主細胞、染色体又はベクター（例えば、プラスミド、ファージ、等）中でのいずれかで除去されることを意味する。“単離された細菌”、“単離された嫌気性細菌”、“単離された細菌株”、“単離されたウイルス”、“単離されたウイルス株”等は、その天然に存在する環境から分離された場合のような、細菌又はウイルスが、例えば、培養物中で、他の微生物を実質的に含まない組成物を指す。“単離された”は、ポリヌクレオチド又はポリペプチドのようないずれもの特別に定義された物質を説明するために使用される場合、物質—ポリペプチド又は核酸のような—が通常見いだされる本来の細胞の環境から分離された物質を指す。従って本明細書中で使用する場合、例示のみとして、本発明のポリヌクレオチドで構築される組換え細胞株は、“単離された”核酸を使用する。別の方法として、特定のタンパク質又は特異的免疫原性断片が、ワクチン或いは他の組成物として特許請求又は使用された場合、これが特定され、分離され、そしてこれが天然に存在することができる状態と比較してある程度精製されたことから、単離されたと考えられるものである。タンパク質又はその特異的免疫原性断片が、抗原を産生する組換え細菌又は真核生物発現ベクター中で産生された場合、これは、単離されたタンパク質又は核酸として存在すると考えられる。例えば、ポリヌクレオチドで構築された組換え細胞株は、“単離された”核酸を使用する。

【0048】

“薬用薬剤”は、医学的状态の予防、治癒、又は改善、或いは幾つかの生理学的状態又は発生（occurrence）の予防において有用であるいずれもの薬剤を指す。

【0049】

“モノクローナル抗体”は、本明細書中で使用する場合、全てが特定の抗原上の一つのエピトープを指向する、ハイブリドーマ細胞の単一の株によって産生される抗体を指す。モノクローナル抗体を製造するために使用される抗原は、病原体の単離されたタンパク質又は全病原体として提供され得る。“ハイブリドーマ”は、骨髓腫細胞及び特異的抗体産生細胞の融合によって形成されたハイブリッド細胞からなるクローン細胞株である。一般的に、モノクローナル抗体は、マウス起源のものである。然しながら、モノクローナル抗体は、更にファージディスプレイ技術、又はファージディスプレイと等価な方法、或いは非マウス起源のハイブリッド細胞によって産生された抗原の特定のエピトープに対して製造された抗体のクローン集団を指す。

【0050】

“経口”又は“経口的”投与は、本明細書中で使用する場合、口を經由する又はそれによる対象者の身体へのワクチン又は他の組成物のような物質の導入を指し、そして嚥下又は口腔粘膜を經由する輸送（例えば、舌下又は頬側吸収）或いは両方を含む。気管内も経口又は経口的投与の手段である。

【0051】

“口鼻腔”投与は、本明細書中で使用する場合、例えば、一滴又はそれより多い液滴を鼻に入れることによって起こるような、鼻及び口を經由するか又はそれによる対象者の身体への組成物又はワクチンのような物質の導入を指す。口鼻腔投与は、経口及び鼻腔内投与に伴う輸送過程を含む。

【0052】

“非経口投与”は、本明細書中で使用する場合、消化管を含まない経路を経由するか又はそれによる対象者の身体への組成物又はワクチンのような物質の導入を指す。非経口投与は、皮下、筋肉内、動脈内、及び静脈内投与を含む。本開示の目的のために、非経口投与は、口、鼻、気管、及び肺の粘膜組織を経由する物質の輸送を主として含む投与経路を除外する。

【0053】

用語“病原体”又は“病原性微生物”は、本明細書中で使用する場合、その宿主動物中に疾病、病気、又は異常状態を誘発又は起こすことが可能である微生物—例えば、C P I V、C A V-2、C R C o V、C I V、又はB o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a—を意味する。

10

【0054】

“パートアクチン”は、本明細書中で使用する場合、B o r d e t e l l aの外膜タンパク質を指す。好ましくは、パートアクチンは、B. b r o n c h i s e p t i c aからのものであり、そして最も好ましくは、“p 6 8”であり、そして遺伝子p r n Aによってコードされる。パートアクチンは、その天然の形態でB o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c aから単離することができるか、又はこれは、組換え的に産生することができる。パートアクチンの配列及び例は、米国特許第7, 7 3 6, 6 5 8号中に提供され、その内容は、本明細書中に参考文献として援用される。本明細書中で使用されるパートアクチン抗原は、タンパク質の脂質付加された形態を含む。

【0055】

“医薬的に受容可能”は、健全な医学的判断の範囲内で、過度の毒性、刺激、アレルギー反応、等を伴わずに、妥当な利益—対—危険度比で釣り合い、そしてそれらの意図された使用に対して有効である、対象者の組織と接触して使用するために適した物質を指す。

20

【0056】

“ポリクローナル抗体”は、本明細書中で使用する場合、特定の病原体又は抗原に対して製造される抗体の混合集団を指す。一般的に、当該集団は、各種の抗体の群を含有し、それぞれの群は、病原体又は抗原の特定のエピトープを指向する。ポリクローナル抗体を製造するために、全病原体、又は単離された抗原が、宿主への接種又は感染によって導入され、これは、病原体又は抗原に対する抗体を製造するように宿主を誘導する。

【0057】

用語“ポリヌクレオチド”は、本明細書中で使用する場合、鎖状に共有的に結合するヌクレオチドモノマーからなる有機ポリマー分子を意味する。D N A（デオキシリボ核酸）及びR N A（リボ核酸）は、明確な生物学的機能を持つポリヌクレオチドの例である。

30

【0058】

用語“ポリペプチド”は、本明細書中で使用する場合、鎖状に結合する二つ又はそれより多いアミノ酸からなる有機ポリマー分子を意味する。

【0059】

“感染を予防すること”は、本明細書中で使用する場合、特定された疾病を起こす細菌又はウイルスの複製を予防或いは阻害するか、細菌又はウイルスの伝染を阻害する、細菌又はウイルスがその宿主中に定着することを防止するか、或いは感染によって起こされた疾病の徴候を軽減することを意味する。治療は、細菌又はウイルスの負荷の減少がある場合、治療的であると考えられる。

40

【0060】

“保護”、“保護すること”、“保護免疫”、等は、ワクチン又は他の組成物に関して本明細書中で使用する場合、ワクチン又は組成物が、当該ワクチン又は組成物中に使用される抗原（複数可）が由来する生物体によって起こされた疾病の徴候を予防又は減少することを意味する。用語“保護”、“保護すること”等は、ワクチン又は組成物を、対象者中に既に存在している疾病、或いは一つ又はそれより多い疾病の徴候を“治療する”ために使用することができることも意味する。

【0061】

50

“呼吸器”投与は、本明細書中で使用する場合、噴霧化（微粒子化）物質の吸入を経由するか又はそれによる対象者の身体へのワクチン又は他の組成物のような物質の導入を指す。呼吸器投与において、一次輸送機構は、微粒子化物質の気管、気管支、及び肺の粘膜を経由する吸収を含み、従って鼻腔内又は経口的投与とは異なる。

【0062】

用語“特異的結合”、“特異的に結合する”、等は、生理学的又はアッセイ条件下で測定可能であり、そして選択的である、複合体を形成する二つ又はそれより多い分子として定義される。抗体又は他の阻害剤は、適当に選択された条件下で、このような結合が実質的に阻害されず、一方同時に非特異的結合が阻害される場合、タンパク質に“特異的に結合する”と言われる。特異的結合は、高い親和性によって特徴づけられ、そして化合物又はタンパク質に対して選択的である。非特異的結合は、通常低い親和性を有する。例えば、IgG抗体における結合は、一般的に、少なくとも約 10^{-8} M又はそれより高い、或いは少なくとも約 10^{-9} M又はそれより高い、或いは少なくとも約 10^{-10} M又はそれより高い、或いは少なくとも約 10^{-11} M又はそれより高い、或いは少なくとも約 10^{-12} M又はそれより高いような、少なくとも約 10^{-7} M又はそれより高い親和性によって特徴づけられる。この用語は、例えば、抗原結合領域が、多数の抗原によって保有されていない特定のエピトープに対して特異的である場合にも適用可能であり、この場合、抗原結合部位を保有する抗体は、一般的に他の抗原を結合しないものである。

【0063】

“特異的免疫原性断片”は、本明細書中で使用する場合、その配列に対して特異的な抗体又はT細胞によって認識される配列の一部を指す。

【0064】

“対象者”は、本明細書中で使用する場合、免疫系を有するいずれもの動物を指し、これは、イヌのような哺乳動物を含む。

【0065】

“実質的に同一”は、本明細書中で使用する場合、少なくとも約90%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、又は少なくとも約99%の配列同一性の程度を指す。

【0066】

“サブユニットワクチン”、及び“サブユニット組成物”は、本明細書中で使用する場合、ウイルス、細菌、寄生虫又は真菌のような興味ある病原体からの抗原から誘導されるか或いはそれに相同である、一つ又はそれより多い抗原—しかし必ずしもワクチン又は組成物中の全ての抗原ではない—を含むワクチン又は組成物の種類を指す。このような組成物又はワクチンは、インタクトな病原体細胞又は病原性粒子、或いはこのような細胞又は粒子の溶解物を実質的に含まない。従って、サブユニットワクチン又はサブユニット組成物は、病原体又はそれらの類似体からの少なくとも部分的に精製された、又は実質的に精製された、免疫原性ポリペプチドから調製することができる。サブユニットワクチン又はサブユニット組成物中の抗原又は複数の抗原を得る方法は、標準的な精製技術、組換え生産、又は化学的合成を含む。従って“サブユニットワクチン”又は“サブユニット組成物”は、規定された抗原性成分又はウイルス、細菌、又は他の免疫原の成分からなるワクチン又は組成物を指す。

【0067】

“TCID₅₀”は、“組織培養感染量（tissue culture infective dose）”を指し、接種された細胞培養物の所定のバッチの50%を感染するために必要なウイルスの希釈として定義される。Spearman-Kärber法を含む各種の方法をTCID₅₀を計算するために使用することができ、これは、本明細書を通して使用される。Spearman-Kärber法の説明に関しては、B. W. Mahy & H. O. Kangro, Virology Methods Manual 25-46 (1996)を参照されたい。

【0068】

10

20

30

40

50

“治療剤”は、本明細書中で使用する場合、ウイルス性、細菌性、寄生虫性又は真菌性感染、これらによって起こされる疾病又は状態の治療を補助するいずれもの分子、化合物、ウイルス、又は治療、好ましくは弱毒化された又は死滅ウイルス、或いはサブユニット又は化合物を指す

“治療的有効量”は、本明細書中で使用する場合、抗原又はワクチン或いは組成物を投与される対象者（例えばイヌ）に免疫反応を誘発するものである抗原又はワクチン或いは組成物の、ウイルス、細菌、寄生虫又は真菌のような病原体による感染によって起こされる不都合な健康上の影響又はその合併症を含む疾病の徴候又は症状を予防又は寛解するために十分である量を指す。体液性免疫又は細胞仲介免疫、或いは体液性免疫及び細胞仲介免疫の両方を誘発することができる。抗原、ワクチン、又は組成物に対する動物の免疫原性反応は、抗体力価の測定、リンパ球増殖アッセイによって間接的に、又は野生型株を用いたチャレンジ後の徴候及び症状をモニターすることにより直接的に評価することができる。ワクチン又は組成物によって与えられる保護免疫は、チャレンジ生物の排出の減少、並びに／又は死亡率、罹患率、体温、及び対象者の全体的身体状態、健康、及び能力のような臨床徴候の減少を測定することによって評価することができる。治療的に有効であるワクチン又は組成物の量は、使用される特定の免疫原、又は対象者の状態によって変更することができる、そして当業者によって決定されることができる。

【0069】

“治療する”又は“治療すること”は、本明細書中で使用する場合、このような用語が適用される疾患、状態又は疾病の進行を逆転、軽減、阻害するか、又はそれを予防すること、或いはこのような疾患、状態又は疾病の一つ又はそれより多い徴候を予防することを指す。

【0070】

“治療”は、本明細書中で使用する場合、すぐ上で定義したような“治療すること”の行為を指す。

【0071】

“ワクチン”又は“ワクチン組成物”は、本明細書中で使用する場合、改変された生、弱毒化、又は死滅のいずれかのウイルス又は細菌、或いはサブユニットワクチン、或いは前述のもののいずれもの組合せから選択される免疫原性組成物を指す。ワクチンの対象者への投与は、免疫反応をもたらす。ワクチンは、非経口、経口的等を含むいずれもの既知の投与の経路によって対象者に直接導入することができる。この用語は、感染を予防又は軽減する、或いは感染の一つ若しくはそれより多い徴候又は症状を予防或いは軽減する組成物を意味する。病原体に対するワクチン組成物の保護効果は、通常、免疫反応を対象者中に誘発することによって達成される。一般的に言って、感染の発生率の消滅又は減少、徴候又は症状の寛解、又は感染された対象者からの微生物の排除の促進は、ワクチン組成物の保護効果を示す。本発明のワクチン組成物は、イヌ呼吸器病病原体によって起こされた感染に対する保護効果を提供する。

【0072】

“獣医学的に受容可能な”は、本明細書中で使用する場合、健全な医学的判断の範囲内で、過度の毒性、刺激、アレルギー反応、等を伴わずに、妥当な利益—対—危険度比で釣り合い、そしてそれらの意図された使用に対して有効である、獣医学の対象者の組織との接触における使用に適した物質を指す。

【0073】

“獣医学的に受容可能な担体”は、本明細書中で使用する場合、活性成分の生物学的活性の有効性に干渉せず、そしてこれが投与される獣医学の対象者に対して毒性ではない担体媒体を指す。

【0074】

抗原、免疫原性組成物、及びワクチン

本開示は、一つ又はそれより多いウイルス及び細菌を含んでなる、免疫原性組成物及びワクチンを提供する。本開示は、一つ又はそれより多いウイルス及び細菌を含んでなる、

10

20

30

40

50

免疫原性組成物及びワクチン或いはC I R D Cに対する治療のためのイヌへの投与のために適したサブユニットを提供する。

【0075】

本明細書中に記載されるイヌ呼吸器コロナウイルス（C R C o V）は、感染性呼吸器病を持つイヌの気道中に存在するコロナウイルスとして特徴づけられる。C R C o Vは、ウシコロナウイルス（B C o V）、ヒトコロナウイルス（H C o V）O C 4 3 株及びブタ赤血球凝集性脳脊髄炎ウイルス（H E V）に系統学的に最も密接に関係する；イヌ腸内コロナウイルス（C C o V）は、C R C o Vの遠縁にあたるのみである。本発明に使用するために適したC R C o Vの代表的な例は、C R C o Vの4 1 8 2 株として特定される株を含む（E r l e s e t a l . , V i r u s R e s . , 1 2 4 : 7 8 - 8 7 , 2 0 0 7）。

10

【0076】

本発明によって包含されるインフルエンザウイルス抗原は、制約されるものではないが、サブタイプH 3 赤血球凝集素及びサブタイプN 8 ノイラミニダーゼを有するインフルエンザウイルス、又はより一般的にはH 3 N 8 ウイルスと呼ばれる、H 3 N 8 サブタイプを含む、いずれもの鳥又は哺乳動物からのいずれもの確認されたインフルエンザウイルス株であることができる。インフルエンザは、制約されるものではないが、ブタ、ウマ又はイヌ起源を含む哺乳動物又はトリ起源であることができる。一つの態様において、イヌインフルエンザ抗原が使用される。一つの態様において、ウマインフルエンザ抗原が使用される。一つの態様において、H 3 又はN 8 と命名されたサブタイプの糖タンパク質を有する株が使用される。一つの態様において、両方のサブタイプH 3 及びN 8 糖タンパク質を有する株が使用される。

20

【0077】

本発明によって包含されるインフルエンザ抗原は、家畜及び野生の両方のイヌ、ウマ、ブタ、及び家禽から単離することができる。試料採取に選択される動物は、軽度から重度の呼吸器の徴候及び発熱を含んでよい急性及び／又は亜急性臨床症候群を示しているべきである。動物は、更に食欲不振及び嗜眠の徴候を示してもよい。ウイルス単離の方法は、当業者にとって公知であり、以下を含む：哺乳動物又はトリ細胞培養物に接種すること、臨床検体からの鼻又は食道粘膜試料を胚発育卵に接種すること、鼻腔通路又は喉の拭取りによるか、又は脾臓、肺、扁桃腺及び肝臓のような組織を収集すること並びに肺洗浄による収集。ウイルスの細胞変性効果は、細胞培養物中で観察することができる。尿膜腔液又は細胞溶解物を、インフルエンザウイルスの存在に対する仮定的証拠である、ヒト、ニワトリ、七面鳥又はモルモットの赤血球細胞を凝集させるそれらの能力について試験することができる。

30

【0078】

本発明において使用するために適したインフルエンザ株の代表的な例は、A / c a n i n e / I o w a / 9 A 1 / B 5 / 0 8 / D 1 2 として特定される株を含み、これは、特許手続きのための微生物寄託の国際認識に関するブダペスト条約に従いアメリカ培養細胞株統保存機関（A T C C）, 1 0 8 0 1 U n i v e r s i t y B o u l e v a r d , M a n a s s a s , V A 2 0 1 1 0 - 2 2 0 9 に、2 0 0 6 年6月29日にP T A - 7 6 9 4 として寄託された。C I V 抗原の代表的株は、商業的なワクチン、V a n g u a r d （登録商標）C I V （P f i z e r , I n c）中のC I V ウイルス株である。本発明は、ウマインフルエンザ株、A / E q u i n e / 2 / M i a m i / 1 / 6 3 として特定される株を含んでなるワクチンも包含する。この株は、特許手続きのための微生物寄託の国際認識に関するブダペスト条約に従いアクセッション番号V R 3 1 7 としてA T C C に寄託された。

40

【0079】

本発明において使用するためのインフルエンザウイルスの更なる例は、A / c a n i n e / I o w a / 1 3 6 2 8 / 2 0 0 5、A / E q u i n e / K e n t u c k y / 1 9 9 8、A / E q u i n e / K e n t u c k y / 1 5 / 2 0 0 2、A / E q u i n e / O h i o

50

／1／2003、A／Equine／Kentucky／1／1994、A／Equine／Massachusetts／213／2003、A／Equine／Wisconsin／2003、A／Equine／NewYork／1999、及びA／Equine／Newmarket／A2／1993である。CIVの他の好ましい株及び／又は分離株は、米国特許第7,959,929号（特にJacksonville／2005、Miami／2005、FL／242／03及びFlorida／43／04としてその中で特定されている株及びHA配列）、7,384,642号、7,572,620号及び7,468,187号中に開示されているものを含み、全ての配列、特にHA配列、及び株を含むこれらの内容は、その全てが本明細書中に記載されているかのように、本明細書中に参考文献として援用される。更に、本明細書中の使用のために適したCIV株は、アクセッション番号ADW41784を有する、Barrell et al., J. Vet. Intern. Med., 24(6), 1524-1527(2010)中に記載されているColorado CIV分離株を含む。

10

【0080】

本発明によって包含されるイヌパラインフルエンザウイルス（CPIV）は、ケンネルコフに関連する原因病原体であると知られているウイルスの一つとして特徴付けることができる。CPIV抗原の代表的株は、商業的ワクチン、Vanguard（登録商標）Plus 5（Pfizer）中の弱毒化CPIウイルス株である。CPIV抗原のもう一つの代表的株は、“NL-CPI-5”（National Veterinary Service Laboratory, Ames, IA）の名称を有する弱毒化CPIウイルス株である。

20

【0081】

本発明によって包含されるイヌアデノウイルス2型（CAV-2）は、ケンネルコフに関連する原因病原体としても知られているウイルスの一つとして特徴付けることができる。CAV-2抗原の代表的株は、商業的ワクチン、Vanguard（登録商標）Plus 5（Pfizer）中の弱毒化CAV-2ウイルス株である。CAV-2抗原の代表的株は、“Manhattan”株（National Veterinary Service Laboratory, Ames, IA）と命名された弱毒化CAV-2株である。

【0082】

本発明に包含されるMycoplasma cynos（M. cynos）は、Chaliker et al., Microbiology, 150:3491-3497, 2004中に記載され、そして呼吸器病に普通に伴うマイコプラズマの唯一の種である。M. cynosに対する免疫原性組成物は、本明細書中に参考文献として援用されるUS2007/0098739中に記載されている。

30

【0083】

本発明によって包含されるBordetella bronchiseptica成分は、ケンネルコフに関連する細菌性原因病原体として特徴付けることができる。本発明によって包含される免疫原性組成物及びワクチンは、生の弱毒化されたBordetella bronchiseptica、Bordetella bronchisepticaバクテリン又は細菌抽出物の一つ以上であることができる。更に、当該組成物は、好ましくはBordetella bronchisepticaの単離されたサブユニット抗原も含む。

40

【0084】

一つの態様において、Bordetella bronchisepticaは、1984年10月12日に出願された特許出願FR2571618中に提供されているようにカラムクロマトグラフィーによって精製された全細胞の超音波処理物として調製される。Bordetella bronchisepticaのもう一つの代表的例は、細菌抽出物BronchicineTM CAe（Pfizer）であり、これは、Bordetella bronchiseptica細胞から抽出された抗原性物質から調製される

50

。Bordetella bronchisepticaのもう一つの例は、Nobivac（登録商標）中に存在する生の弱毒化Bordetella bronchiseptica株のB-C2及び／又はIntra-Trac（登録商標）、Bronchi-Shield（登録商標）、NaramuneTM、Recombitek（登録商標）、Univac、及び／又はKennel-JecTMからの生のbronchiseptica株である。

【0085】

更に、サブユニットは、好ましくはBordetella bronchiseptica成分との組合せでも存在する（即ち、補充される）。サブユニットの代表的例は、単離されたパータクチン抗原、好ましくは、Bordetella bronchisepticaのp68抗原、特に組換えBordetella bronchisepticaのp68抗原であり、これは、p68特異的モノクローナル抗体Bord2-7（米国特許7,736,658号中に記載、これは、本明細書中に参考文献として援用される）によって認識され、そして一つの好ましい態様において、米国特許7,736,658号中に記載されるアミノ酸配列、又はそれに対する相同性を有するアミノ酸配列を有する。

10

【0086】

組換えp68パータクチン抗原は、好ましくは天然様の構造が加工中に保存又は修復されるように、可溶性形態で調製される。従って、本発明の一つの側面は、凝集物を実質的に含まない（約80%、90%、95%又は更に99%より少ない）組換えp68を提供する。もう一つの態様において、組換えp68は、尿素、好ましくは尿素的約0.1M、0.5M、1M、2M、3M、又は6M溶液により可溶化される。その後、p68抗原は、カラムクロマトグラフィーなどにより精製することができる。このような可溶化法の一つは、Surinder et al., J. Bioscience and Bioengineering, v. 99 (4), pgs 303-310 (2005)中に記載されている。

20

【0087】

本明細書中で使用されるパータクチン抗原は、脂質付加された形態も含む。脂質付加されたタンパク質の産生の例は、参考文献として援用されるErdile et al., Infection and Immunity, (1993) v. 61 (1), p. 81-90中に提供されている。その中で開示されている方法は、付加された脂質部分を含有する翻訳後修飾されたパータクチンタンパク質を調製するために使用することができる。

30

【0088】

更に、もう一つの態様において、免疫原性組成物は、Bordetella bronchiseptica及び単離されたBsp22抗原を含んでなる。もう一つの態様において、免疫原性組成物は、Bordetella bronchiseptica、単離されたパータクチン抗原、及び単離されたBsp22抗原を含んでなる。Bsp22抗原は、Medhekar et al., Molecular Microbiology (2009) 71 (2), 492-504中に提供されているように調製することができる。好ましくは、単離されたBsp22抗原は、Bordetella bronchiseptica抽出物及び単離されたパータクチン抗原、具体的には組換えp68と組合せて（即ち、それに加えて）存在する。

40

【0089】

“Bsp22”は、抗原の脂質付加された形態も含む。脂質付加されたタンパク質の産生の例は、参考文献として援用されるErdile et al., Infection and Immunity, (1993) v. 61 (1), p. 81-90中に提供されている。その中に開示されている方法は、付加された脂質部分を含有する翻訳後修飾されたBsp22タンパク質を調製するために使用することができる。

【0090】

50

本発明によって包含されるウイルスは、細胞、細胞株及び宿主細胞中で増殖することができる。前記の細胞、細胞株又は宿主細胞は、例えば、制約されるものではないが、哺乳動物細胞、並びに昆虫及び植物細胞を含む非哺乳動物細胞であることができる。本発明によって包含されるウイルスが増殖することができる細胞、細胞株、及び宿主細胞は、当業者にとって容易に知られ、そして利用可能である。

【0091】

もう一つの態様において、本明細書中に記載される免疫原性組成物は、非呼吸器抗原を含まない。従って、本発明の一つの態様は、非呼吸器抗原を含まないことを条件とする、本明細書中に記載されるような組成物を提供する。非呼吸器抗原は、対象者に呼吸器病を起こさない。このような非呼吸器抗原の非限定的例は、狂犬病ウイルス、イヌパルボウイルス、イヌ腸内コロナウイルス、*Leptospira*種、及び*Borrelia burgdorferi*を含む。

10

【0092】

本発明によって包含される細菌は、ブロス（液体）及び寒天（固体；半固体）の両方の培養培地を含む当業者にとって既知の各種の培養培地を使用して培養及び増殖することができる。幾つかの細菌は、更に、哺乳動物細胞又は非哺乳動物細胞中で培養及び増殖することができる。

【0093】

本発明によって包含されるウイルス及び細菌は、免疫原性組成物又はワクチン中で使用する前に弱毒化又は不活化することができる。弱毒化又は不活化の方法は、当業者にとって周知である。弱毒化の方法は、制約されるものではないが、適した細胞株の細胞培養における一連の継代（ウイルス及び幾つかの細菌）、ブロス培養における一連の継代（細菌）、紫外線照射（ウイルス及び細菌）、及び化学的変異誘発（ウイルス及び細菌）を含む。ウイルス又は細菌の不活化の方法は、制約されるものではないが、ホルマリン、ベータプロピオラクトン（*propriolacton*）（BPL）又はバイナリーエチレンイミン（BEI）による処理、或いは当業者にとって既知の他の方法を含む。

20

【0094】

ホルマリンによる不活化は、微生物を含有する懸濁液を、37%ホルムアルデヒドと、0.5%の最終ホルムアルデヒド濃度まで混合することによって行うことができる。微生物-ホルムアルデヒド混合物を、概略24時間の室温における一定の攪拌によって混合する。次いで不活化された微生物の混合物は、適した細胞株又はブロス培地上の増殖について分析することによって残存する生存生物体について試験される。

30

【0095】

幾つかの抗原のために、BEIによる不活化は、本発明の微生物を含有する懸濁液を、0.1MのBEI（0.175NのNaOH中の2-ブロモエチルアミン）と、1mMの最終BEI濃度まで混合することによって行うことができる。他の抗原のために、最終BEI濃度は、2mMである。当業者は、使用する適当な濃度を知るものである。ウイルス-BEI混合物を、概略48時間、室温で一定に攪拌することによって混合し、続いて1.0Mのチオ硫酸ナトリウムを0.1mMの最終濃度まで加える。混合を更に2時間続ける。不活化された微生物を含有する混合物は、適した細胞株又はブロス培地上の増殖について分析することによって残存する生存ウイルスについて試験される。

40

【0096】

本発明によって包含される免疫原性組成物及びワクチンは、一つ又はそれより多い獣医学的に受容可能な担体を含むことができる。本明細書中で使用する場合、“獣医学的に受容可能な担体”は、いずれもの、そして全ての溶媒、分散媒体、被覆、アジュバント、安定化剤、希釈剤、保存剤、抗細菌及び抗真菌剤、等張剤、吸収遅延剤、等を含む。希釈剤は、水、生理食塩水、デキストロース、エタノール、グリセロール、等を含むことができる。等張剤は、当業者にとって既知のものの中でも、塩化ナトリウム、デキストロース、マンニトール、ソルビトール及びラクトースを含むことができる。安定剤は、当業者にとって既知のものの中でも、アルブミンを含む。保存剤は、当業者にとって既知のものの中

50

でも、マーシオレートを含む。

【0097】

アジュバントは、代謝可能であることができ、植物油ベースのアジュバントのような、標的種によって代謝されることが可能な成分からなるアジュバントを指す。代謝可能なアジュバントは、代謝可能な油であることができる。代謝可能な油は、典型的に植物及び動物中に存在する脂肪及び油であり、そして通常大部分はトリグリセリド又は天然の脂肪としても知られるトリアシルグリセロールの混合物からなる。これらの非極性の、水不溶性の物質は、グリセロールの脂肪酸トリエステルである。トリアシルグリセロールは、その三つの脂肪酸残基又は側鎖の同一性及び配置によって異なる。

【0098】

アジュバントは、代謝不可能であることもでき、乳液が投与される動物の対象者の身体によって代謝することができない成分からなるアジュバントを指す。本発明の組成物中で使用するために適した代謝不可能な油は、アルカン、アルケン、アルキン、並びにその対応する酸及びアルコール、そのエーテル及びエステル、並びにそれらの混合物を含む。好ましくは、油の個々の化合物は、軽質炭化水素化合物であり、即ち、このような成分は、6ないし30個の炭素原子を有する。油は、合成的に調製するか又は石油製品から精製することができる。本明細書中に記載される組成物中で使用するために好ましい代謝不可能な油は、鉱油、例えば、パラフィン油、及びシクロパラフィンを含む。用語“鉱油”は、ペトロラタムから蒸留技術によって得られる液体炭化水素の混合物である、代謝不可能なアジュバントの油を指す。この用語は、“液化パラフィン”、“液体ペトロラタム”及び“白色鉱油”と同義である。この用語は、“軽質鉱油”、即ち同様にペトロラタムの蒸留によって得られるが、しかし白色鉱油より僅かに低い比重を有する油を含むことも意図する。鉱油は、各種の商業的供給源、例えばJ. T. Baker (Phillipsburg, PA), USB Corporation (Cleveland, OH) から得ることができる。軽質鉱油は、DRAKEOL (登録商標) の名称で商業的に入手可能である。

【0099】

アジュバントは、制約されるものではないが、当業者にとって既知の多くの他のアジュバントの中で、Emulsigen (登録商標) アジュバント系 (MVP Laboratories; Ralston, NE)、RIBI アジュバント系 (Ribi Inc.; Hamilton, MT)、ミョウバン、水酸化アルミニウムゲル、水中油乳液、例えばフロイントの完全及び不完全アジュバントのような油中水乳液、ブロックコポリマー (CytRx; Atlanta, GA)、SAF-M (Chiron; Emeryville, CA)、AMPHIGEN (登録商標) アジュバント、サポニン、Quil A、QS-21 (Cambridge Biotech Inc.; Cambridge, MA)、GPI-0100 (Galenica Pharmaceuticals, Inc.; Birmingham, AL) 又は他のサポニン画分、モノホスホリル脂質A、Avridine 脂質-アミンアジュバント、E. coli から熱不安定性エンテロトキシン (組換え又はその他)、コレラ毒素、ムラミルジペプチド、スクアレン/プルロニックブロックコポリマー/界面活性剤 (SP-oil)、スルホリポーターシクロデキストリン (SL-CD)、免疫調節物質 (immunomodulator) を含有するリボソーム (例えば、CpG 又はポリ I : C)、ムラミルジペプチド (MDP)、iscomatrix (Quil A/ホスファチジルコリン (phosphatidyl choline))、CpG/DEAE-デキストラン/鉱油 (TXO)、CpG、トリテルペノイド (例えば、Quil A 又は他の精製又は部分的に精製されたサポニン調製物)、ステロール (例えば、コレステロール)、免疫調節剤 (例えば、臭化ジメチルジオクタデシルアンモニウム-DDA)、ポリマー (例えば、CARBOPOL (登録商標) のようなポリアクリル酸)、及びTh2 刺激物質 (例えば、Bay R1005 (登録商標) のような糖脂質)、並びにこれらの組合せを含む。

【0100】

使用することができる各種の組合せの非限定的例は、トリテルペノイド＋ステロール（例えば、QACとしても知られる、Quil A／コレステロール）、トリテルペノイド＋ステロール、免疫調節剤、及びポリマー（例えば、QCDCとしても知られる、Quil A／コレステロール／DDA／CARBOPOL（登録商標））、並びにトリテルペノイド＋ステロール、免疫調節剤、ポリマー、及びTh2刺激物質（例えば、QCDCCRとしても知られる、Quil A／コレステロール／DDA／CARBOPOL（登録商標））、及びBay R1005（登録商標）を含む。

【0101】

本発明の文脈において有用なアジュバント及び添加剤の量並びに濃度は、当業者によって容易に決定することができる。一つの態様において、本発明は、約20 µgから約2000 µgまでのアジュバントを含んでなる免疫原性組成物及びワクチンを意図する。もう一つの態様において、アジュバントは、約100 µgから約1500 µgまで、又は約250 µgから約1000 µgまで、或いは約350 µgから約750 µgまでの量で含まれる。もう一つの態様において、アジュバントは、約500 µg／2 mlの免疫原性組成物又はワクチンの投与の量で含まれる。

【0102】

免疫原性組成物及びワクチンは、抗生物質も含むことができる。このような抗生物質は、制約されるものではないが、アミノグリコシド、カルバペネム、セファロスポリン、グリコペプチド、マクロライド、ペニシリン、ポリペプチド、キノロン、スルホンアミド、及びテトラサイクリンのクラスからのものを含む。一つの態様において、本発明は、約1 µg／mlから約60 µg／mlまでの抗生物質を含んでなる免疫原性組成物及びワクチンを意図する。もう一つの態様において、免疫原性組成物及びワクチンは、約5 µg／mlから約55 µg／mlまでの抗生物質、又は約10 µg／mlから約50 µg／mlまでの抗生物質、又は約15 µg／mlから約45 µg／mlまでの抗生物質、又は約20 µg／mlから約40 µg／mlまでの抗生物質、又は約25 µg／mlから約35 µg／mlまでの抗生物質を含んでなる。なおもう一つの態様において、免疫原性組成物及びワクチンは、約30 µg／mlより少ない抗生物質を含んでなる。

【0103】

本発明によって包含される免疫原性組成物及びワクチンは、ウイルス又は細菌、或いはウイルス又は細菌のタンパク質をコードする一つ若しくはそれより多いポリヌクレオチド分子を含むことができる。DNA又はRNA分子は、免疫原性組成物又はワクチン中で使用することができる。DNA又はRNA分子は、他の薬剤の非存在で投与することができ、或いはこれは、細胞の取込みを容易にする薬剤（例えばリポソーム又はカチオン性脂質）と一緒に投与することができる。免疫原性組成物及びワクチン中の全ポリヌクレオチドは、一般的に約0.1 µg／mlないし約5.0 mg／mlの間であるものである。もう一つの態様において、免疫原性組成物及びワクチン中の全ポリヌクレオチドは、約1 µg／mlないし約4.0 mg／ml、又は約10 µg／mlないし約3.0 mg／ml、又は約100 µg／mlないし約2.0 mg／mlであることができる。核酸（DNA又はmRNA）を使用するワクチン及びワクチン接種法は、当技術、例えば米国特許第5,703,055号、米国特許第5,580,859号、及び5,589,466号において十分に説明され、これらの全ては、本明細書中に参考文献として援用される。

【0104】

先に記載したウイルス及び細菌に加えて、本発明によって包含される免疫原性組成物及びワクチンは、他の更なる抗原を含むことができる。抗原は、微生物の不活化された全体又は部分的調製物の形態、又は遺伝子操作技術又は化学的合成によって得られる抗原性分子の形態であることができる。本発明によって使用するために適当な他の抗原は、制約されるものではないが、イヌジステンパーウイルス、イヌヘルペスウイルス、イヌインフルエンザウイルス、狂犬病ウイルスのような病原性ウイルス、Bordetella bronchiseptica、Leptospira bratislava、Leptospira canicola、Leptospira grippotyphosa、

Leptospira icterohaemorrhagiae、*Leptospira pomona*、*Leptospira hardjobovis*、*Porphyromonas* spp.、*Bacterioides* spp.、*Borrelia* spp.、*Streptococcus equi* 亜種 *zooepidemicus* を含む *Streptococcus* spp.、*Ehrlichia* spp.、*Mycoplasma cynos* を含む *Mycoplasma* spp.、及び *Microsporum canis* のような病原性細菌由来のものを含む。抗原は、*Candida* のような病原性真菌、*Cryptosporidium parvum*、*Neospora caninum*、*Toxoplasma gondii*、*Eimeria* spp.、*Babesia* spp.、*Giardia* spp.、*Leishmania* spp. のような原虫、又は *Taenia*、*Cuterebra*、*Echinococcus*、及び *Paragonimus* spp. のような蠕虫由来であることもできる。

【0105】

投与の形態、投与量、経路

本発明によって包含される免疫原性組成物及びワクチンは、CIRDC に対する有効な免疫反応を誘発するために動物に投与することができる。従って、本発明は、治療的有效量の本明細書中に記載される免疫原性組成物又はワクチンを動物に投与することによる、有効な免疫反応を刺激する方法を提供する。

【0106】

本明細書中に記載される免疫原性組成物及びワクチンは、動物の対象者に CIRDC に対するワクチン接種をするために動物に投与することができる。免疫原性組成物及びワクチンは、動物の CIRDC を予防又は治療するために動物に投与することができる。従って、本明細書中には、治療的有效量の本明細書中に記載される免疫原性組成物又はワクチンを動物に投与することを含んでなる、CIRDC に対して動物にワクチン接種し、そして CIRDC を予防又は治療する方法が記載される。

【0107】

本発明によって包含される免疫原性組成物及びワクチンは、投与の経路によって各種の形態で製造することができる。例えば、免疫原性組成物及びワクチンは、注射使用のために適した滅菌水溶液又は懸濁液の形態で製造するか、或いは冷凍乾燥技術を使用して凍結乾燥された形態に製造することができる。凍結乾燥された免疫原性組成物及びワクチンは、典型的には約 4℃ で維持され、そして安定化した溶液、例えば、アジュバントを伴って又は伴わずに、生理食塩水又は HEPES 中で再構成することができる。免疫原性組成物及びワクチンは、懸濁液又は乳液の形態で製造することもできる。

【0108】

本発明の免疫原性組成物及びワクチンは、治療的有效量の一つ又はそれより多い上記の微生物を含む。精製されたウイルス及び／又は細菌を、免疫原性組成物及びワクチン中に直接使用することができ、或いは更に弱毒化、又は不活化することができる。典型的には、免疫原性組成物又はワクチンは、約 1×10^2 ないし約 1×10^{12} 個の間のウイルス又は細菌粒子、又は約 1×10^3 ないし約 1×10^{11} 個の間の粒子、又は約 1×10^4 ないし約 1×10^{10} 個の間の粒子、又は約 1×10^5 ないし約 1×10^9 個の間の粒子、又は約 1×10^6 ないし約 1×10^8 個の間の粒子を含有する。保護効果を提供するために有効な免疫原性組成物又はワクチン中の微生物の正確な量は、当業者によって決定されることができる。

【0109】

パートワクチン抗原は、約 1 µg ないし約 300 µg の間で存在する。更に特に、前記パートワクチンは、約 5 µg ないし約 20 µg の間、更になお特に、約 7 µg ないし約 15 µg の間、そしてなお更に特に、約 5 µg、10 µg、15 µg、又は 20 µg で存在する。

【0110】

免疫原性組成物及びワクチンは、一般的に約 0.5 ml ないし約 5 ml の間の体積で獣

10

20

30

40

50

医学的に受容可能な担体を含んでなる。もう一つの態様において、担体の体積は、約 1 ml ないし約 4 ml の間、又は約 2 ml ないし約 3 ml の間である。もう一つの態様において、担体の体積は、約 1 ml、又は約 2 ml、又は約 5 ml である。免疫原性組成物及びワクチンにおける使用のために適した獣医学的に受容可能な担体は、本明細書中に先に記載したもののいずれかであることができる。

【0111】

当業者は、ウイルス又は細菌を投与前に弱毒化又は不活化する必要があるか否かを容易に決定することができる。本発明のもう一つの態様において、ウイルス又は細菌は、更なる弱毒化を行わずに動物に直接投与することができる。治療的に有効である微生物の量は、使用される特定の微生物、動物の状態及び／又は感染の程度によって変化することができる、そして当業者によって決定されることができる。

10

【0112】

本発明の方法によれば、一回の投与を動物に投与することができ、或いは、二回又はそれより多い接種を約 2 から約 10 週間までの間隔で行うことができる。追加免疫投与計画を必要とすることがあり、そして投与計画は、最適な免疫化を与えるために調節することができる。当業者は、最適な投与計画を容易に決定することができる。

【0113】

免疫原性組成物及びワクチンは、血流、筋肉、内部器官中に、又は皮膚の下に直接投与することができる。非経口投与のために適した手段は、静脈内、動脈内、筋肉内、及び皮下投与を含む。非経口投与のために適したデバイスは、有針（マイクロニードルを含む）注射器及び無針注射器を含む。

20

【0114】

非経口製剤は、典型的には、塩、炭水化物、タンパク質、及び緩衝剤（好ましくは約 3 から約 9 まで、又は約 4 から約 8 まで、又は約 5 から約 7.5 まで、又は約 6 から約 7.5 まで、又は約 7 から約 7.5 までの pH）のような賦形剤を含有することができる水溶液であるが、しかし幾つかの適用のために、それらは、滅菌非水性溶液として、或いは滅菌パイロジェンフリーの水又は生理食塩水のような適したビヒクルと共に使用される乾燥した形態として、より適切に製剤化することができる。

【0115】

例えば凍結乾燥による、滅菌条件下の非経口製剤の調製は、当業者にとって周知の標準的な製薬技術を使用して容易に達成することができる。

30

【0116】

非経口溶液の調製において使用される物質の溶解性は、緩衝液、塩、界面活性剤、リポソーム、シクロデキストリン、等を含む溶解性向上剤の組み込みのような当業者にとって既知の適当な製剤化技術の使用によって増加することができる。

【0117】

非経口投与のための組成物は、即時又は改変放出であるように製剤化することができる。改変放出製剤は、遅延、継続、パルス、制御、標的化及びプログラム放出を含む。従って、免疫原性組成物及びワクチンは、固体、半固体、又は免疫原性組成物及びワクチンの改変放出を提供するインプラントのデポーとしての投与のための揺変性液体として製剤化することができる。

40

【0118】

免疫原性組成物又はワクチンの投与の他の手段は、マイクロニードル又は無針（例えば、Powderject™、Bioject™、等）注射による送達を含む。

【0119】

皮下又は筋肉内注射が使用される場合、等張製剤が好ましい。一般的に、等張性のための添加剤は、塩化ナトリウム、デキストロース、マンニトール、ソルビトール、及びラクトースを含むことができる。特定の場合において、リン酸緩衝生理食塩水のような等張溶液が使用される。製剤は、ゼラチン及びアルブミンのような安定剤を更に包含することができる。幾つかの態様において、血管収縮剤を製剤に加える。本発明による医薬調製物は

50

、一般的に滅菌及びパイロジェンフリーで提供される。然しながら、医薬的に受容可能な担体の処方、いずれものイヌワクチン、ポリペプチド（抗原）サブユニット免疫原性組成物及びワクチン、組換えウイルスベクターワクチン、及びDNAワクチンについて、米国農務省、或いはカナダ若しくはメキシコ、又は欧州国家のいずれか一つのような外国の同等な政府機関によって公表された規則において認可された医薬的担体であることは当業者にとって周知である。従って、免疫原性組成物又はワクチンの商業的産生のための医薬的に受容可能な担体は、米国又は外国の適当な政府機関によってすでに認可された、又は認可されるものである担体である。免疫原性組成物及びワクチンは、更に医薬的に受容可能であるアジュバントと混合することができる。免疫原性組成物及びワクチンのある種の製剤において、免疫原性組成物又はワクチンは、他のイヌ病原体によって起こされる広い範囲の疾病に対してイヌを保護することができる多価産物を製造するために、他のイヌ免疫原性組成物又はワクチンと混合される。

10

【0120】

本明細書中に記載される免疫原性組成物は、イヌ呼吸器病原体からの感染を予防することができるか、又はイヌにおけるCIRDCを約3ヶ月又はそれより長い期間予防することができる。当該組成物は、前記イヌ呼吸器病原体からの感染を予防することができるか、又は前記イヌにおけるCIRDCを約6ヶ月又はそれより長い期間予防することができる。当該組成物は、前記イヌ呼吸器病原体からの感染を予防することができるか、又は前記イヌにおけるCIRDCを約1年の期間予防することができる。

【0121】

20

検出及び診断方法

動物において誘発された免疫反応の程度及び特質は、各種の技術を使用することによって評価することができる。例えば、血清を接種された動物から収集し、そして免疫原に対して特異的な抗体の存在又は非存在を試験することができる。細胞性免疫反応の誘発を示すリンパ系組織中の反応性細胞障害性Tリンパ球（CTL）の検出は、T細胞増殖のようなアッセイによって達成することができる。関連する技術は、当技術分野において十分に記載されている。

【0122】

キット

免疫原性組成物又はワクチンを、更なる組成物又は化合物と組合せて一例えば、特定の疾病又は状態を治療する目的のために一投与することが好ましいことであり得る限り、免疫原性組成物又はワクチンを、都合よく組成物の投与又は同時投与のために適したキットの形態に含めるか、又は組合せることができることは本発明の範囲内である。

30

【0123】

従って、本発明によって包含されるキットは、少なくともその一つが本発明による免疫原性組成物又はワクチンである一つ又はそれより多い別個の医薬組成物、及びコンテナ、別々のビン、又は別々のホイル包装のような前記組成物を別個に保持する手段を含んでなることができる。このようなキットの例は、シリンジ及び針、等である。本発明のキットは、例えば、経口及び非経口のための、別個の組成物の異なった投与間隔の投与のための、又は別個の組成物を互いに力価測定するための、異なった剤形の投与に特に適している。本発明によって包含される組成物を投与するものを援助するために、キットは典型的には投与のための説明書を含んでなる。

40

【0124】

本発明によって包含されるもう一つのキットは、感染された動物の検出のために有用な一つ又はそれより多い試薬を含んでなることができる。キットは、全微生物、ポリペプチド、エピトープ又はポリヌクレオチド配列の存在について試料を分析するための試薬を含むことができる。ウイルス、細菌、ポリペプチド又はポリヌクレオチド配列の存在は、抗体、PCR、ハイブリダイゼーション、及び当業者にとって既知の他の検出方法を使用して決定することができる。

【0125】

50

本発明によって包含されるもう一つのキットは、特定のエピトープに対する抗体の検出のための試薬を提供することができる。このような試薬は、抗体の存在について試料を分析するために有用であり、そして当業者にとって容易に知られ、そして使用可能である。抗体の存在は、当業者にとって既知の標準的な検出方法を使用して決定することができる。

【0126】

ある態様において、キットは、当該キットが感染された動物の検出のために有用であることを表示する印刷された説明書、又はラベルの組合せを含むことができる。

【0127】

抗体

抗体は、モノクローナル、ポリクローナル、又は組換え型のいずれかであることができる。抗体は、免疫原又はその一部に対して調製することができる。例えば、免疫原のアミノ酸配列に基づいて、又はクローニング技術によって組換え的に調製された合成ペプチド、或いは天然の遺伝子産物及び／又はその一部を単離し、そして免疫原として使用することができる。免疫原は、当業者にとって周知の標準的な抗体産生技術によって抗体を産生するために使用することができる。抗体の断片も、当業者にとって既知の方法によって抗体から調製することができ、そしてF a b、F (a b ')₂、及びF v断片を含む。

【0128】

抗体の産生において、所望の抗体に対するスクリーニングは、当技術分野において既知の免疫学の標準的な方法によって達成することができる。一般的に、E L I S A及びウェスタンブロット法が免疫アッセイの好ましい種類である。両方のアッセイは、当業者にとって周知である。ポリクローナル及びモノクローナル抗体の両方をこのアッセイにおいて使用することができる。抗体は、当技術分野において周知のように、固体支持基質と結合するか、検出可能な部分とコンジュゲートするか、或いは結合及びコンジュゲートの両方を行うことができる。抗体の固体支持基質との結合も、当技術分野において周知である。本発明において使用することを意図する検出可能な部分は、制約されるものではないが、ビオチン、金、フェリチン、アルカリホスファターゼ、b-ガラクトシダーゼ、ペルオキシダーゼ、ウレアーゼ、フルオレセイン、ローダミン、トリチウム、¹⁴C、及びヨウ素化のような蛍光、金属、酵素及び放射性マーカーを含むことができる。

【0129】

本発明は、以下の実施例によって更に例示されるが、しかし決してそれに限定されない。

【実施例】

【0130】

実施例1. C R C o Vを含有するワクチンの評価

良好な一般的健康状態の60匹の生後8ないし9週のビーグル犬を研究に使用した。全ての動物は、到着時に、そして再び研究の-2又は-1日目に身体検査を受けた。動物は到着からの一般的健康状態について、研究の-8日目から研究の39日目まで一日一回観察した。耳内温度を、ワクチン接種に先立ち研究の-1日目に収集し始めた。血清学のための血液試料（概略5 mL）を、それぞれのワクチン接種に先立ち研究の0日目及び21日目にS S T試験管中に収集した。

【0131】

C R C o Vワクチン株は、特許手続きのための微生物寄託の国際認識に関するブダペスト条約に従いP T A-11444としてA T C Cに寄託されたC R C o V、669株に由来した。C I Vワクチン株は、P T A-7694としてA T C Cに寄託されたものに由来した。C P I V及びC A V-2分離株は、V a n g u a r d（登録商標）ワクチン株（P f i z e r）中のワクチンを製剤化するために使用された種ウイルスに由来した。抗原は、ウイルスの最高の継代で調製した（マスター種ウイルス+5（Master Seed Virus+5））。ワクチン組成物は、Q u i l A（20 u g）、コレステロール（20 u g）、臭化ジメチルジオクタデシルアンモニウム（D D A；10 u g）、及びカーボポール（登録商

10

20

30

40

50

標) (ポリアクリル酸; 0.05 容量/容量%) からなるアジュバントを含有していた。C R o V 抗原を、投与当たり 1.3 の相対抗原単位 (R A U) を目標として処方した。実験用ワクチンを実験性について試験した。

【0132】

異種の C R C o V 分離株 ("M a x" 株; 継代 1) を、チャレンジ物質として使用した。ウイルス原料物質 (stock material) を増殖させ、そして H R T 18 G 細胞上で力価測定し、そして $10^7 \cdot 1$ T C I D₅₀ / m L の力価を有することを決定した。このチャレンジ物質を試験し、そして無菌性について満足であり、そしてマイコプラズマ又はイヌ/ネコ外来性病原体を含まないことを確認した。

【0133】

1 匹の動物に 21 日目にワクチン接種した; 全ての残りの動物に研究の 22 日目にワクチン接種した。動物に、適当なワクチン又はプラセボで、表 1 に示す研究設計によって皮下的にワクチン接種した。最初のワクチン接種は、右肩部 (研究の 0 日目) に投与し、そして二回目のワクチン接種は、左肩部 (研究の 22 日目) に投与した。

【0134】

【表 1】

表 1. 研究設計

群	IVP	N	ワクチン接種 ¹		チャレンジ ²		剖検
			研究日	経路	研究日	投与量	研究日
T01	アジュバント添加プラセボ QuilA/コレステロール/DDA/カルボポール (QC/DC)	10	0 及び 22	SC	42	10^6 TCID ₅₀	46
T02	アジュバント添加プラセボ (QC/DC)	10					56
T03	CRCoV/CIV/CPIV/CAV2 (QC/DC)	10					46
T04	CRCoV/CIV/CPIV/CAV2 (QC/DC)	10					56
T05	CRCoV 一価 RTU (QC/DC; 乳化)	10					46
T06	CRCoV 一価 RTU (QC/DC; 乳化)	10					56

¹調査用獣医学産物 (IVP) を皮下 (SC) に投与した。

²継代 1 の C R C o V M a x 分離株による鼻腔内のチャレンジ投与。

R T U : 既製の (Ready-to-use) 液体ワクチン。

【0135】

最初のワクチン接種後、動物を、ワクチン接種注射後の膨潤について毎日観察した (研究の 1 日目から 8 日目まで)。二回目のワクチン接種後、動物を、ワクチン接種注射後の膨潤について 29 日目まで毎日観察した。観察を、注射部位の膨潤/疼痛を有した動物について、先に記載した日数を超えて、膨潤/疼痛が消散するまで週二回続けた。耳内温度をそれぞれのワクチン接種後一週間毎日収集した。

【0136】

血清学のための血液試料 (概略 8 m L) を、研究の 42 日目にチャレンジに先立ち S S T 試験管に収集した。耳内温度を、研究の 40、41、及び 42 日目のチャレンジ前に収集した。二つの種類の中咽頭拭取り検体 (ウイルス単離のための V T M [ウイルス輸送培地 (Virus Transport Medium)]、及び細菌単離のためのアミーズ (Amies)) を、研究の 42 日目のチャレンジに先立ちそれぞれのイヌから収集した。動物を、基線値を決定するために、呼吸器病の臨床的徴候についてチャレンジ前の研究の 40、41、及び 42 日目に一日一回観察した。

【0137】

研究の42日目に、全ての動物を、 10^6 / mL / イヌの目標チャレンジ投与量のCRCoVチャレンジウイルスで鼻腔内的 (IN) にチャレンジした。全ての動物を、チャレンジ投与に先立ち、Domitor (登録商標) の静脈内注射によって鎮静させた。鎮静後、それぞれの動物は、針のないシリンジを使用して鼻腔当たり概略0.5 mLで与えられる1.0 mLのチャレンジウイルスを受けた。チャレンジ投与後、鎮静をAntisedan (登録商標) の筋肉内注射によって無効にした。

【0138】

耳内温度、臨床観察、及び中咽頭の拭取り検体を、チャレンジ後、研究の42から56日目まで、毎日収集した。血清学のための血液試料 (概略5 mL) を、研究の46日目及び研究の56日目 (剖検に先立ち) に収集した。

10

【0139】

剖検において、完全な肺及び気管を無菌的に取出し、そして滅菌覆布上に置き、そして肺葉を、肺の病変 (硬化) について全体的に評価した。それぞれの肺葉を肺の硬化のパーセントで採点した。一組の肺は、瀉血が不十分であり、評価しなかった。気管を横切断し、管腔を全体的病態について評価し、そしていずれもの所見を記録した。

【0140】

肺を採点した後、右下肺葉を、細菌学的分析及びウイルス単離のために、概略30.0 mLの培地を流すことによって洗浄した。一对の組織試料を、気管及び鼻腔から、一つはウイルス単離のために、そして二つ目は組織病理学のために収集した。右上肺葉を、細菌学の試料採取のための一つを含む三つの試料に分割した。血清学のための血液を所定の研究日に収集した。

20

【0141】

結果。全ての動物を、IFA試験によって、CRCoVに対する抗体に対して陰性である (IFA力価 < 40) ことを、研究の0日目の前に確認した。CRCoVウイルス単離のために評価した中咽頭拭取り検体は、全ての動物が研究の0日目のワクチン接種に先立ちCRCoVを持たないことを確認した。プラセボでワクチン接種した対照は、研究の42日目までCRCoVの血清陰性のままであった。この群は研究の42日目のウイルス単離によって、CRCoVを持たないことが確認され、施設中の外来性CRCoVの欠如が示された。全てのイヌが、研究の42日目にBordetella bronchisepticaを持たないことを確認した。

30

【0142】

ELISAアッセイを、基準抗原に指定したCRCoVの特定のバッチに対する相対的抗原単位 (RAU) として、ワクチン中のCRCoV抗原濃度を測定するために使用した。CRCoV抗原は、0.5 RAU / 投与であると決定した。

【0143】

ワクチン接種後に、プラセボでワクチン接種した群を含むワクチン接種したイヌの大多数は、注射部位に注射部膨潤を発生した。一価ワクチン接種した群について、ワクチン接種の大多数において、膨潤の大きさは一般的に小さかった (最長寸法で2 cm又はそれより小さい)。これらの膨潤は、大多数のイヌについて2週間内に消散した。いずれものワクチン接種したイヌにおいて、ワクチンに関連する疼痛又は全身性反応はなかった。臨床的発熱 ($\geq 39.5^\circ\text{C}$) は、一匹のイヌを除き、観察されなかったが、そのイヌの上昇した温度はワクチン接種に関係なかった (温度は二回目のワクチン接種に先立ち収集した)。これらの所見は、一価ワクチンが、アジュバント添加した (adjuvanted) ワクチンについて予測された範囲内の注射部膨潤のみを起こすことを示す。

40

【0144】

血清中和力価を表にし、そして群間で比較した。全ての一価ワクチン接種したイヌ (100%) は、二回目のワクチン接種後3週間でSN力価 (GMT 371) を発生し、活性な免疫化を示した。プラセボでワクチン接種したイヌ (GMT 471) と比較して、強力なチャレンジ後 (既往性) の血清中和反応を、56日目に組合せワクチン接種したイヌ (GMT 6,915) において測定した。これらの結果は、統計的に有意に異なり、そして

50

CRCoVワクチンの抗原が、CRCoV感染に対するイヌの免疫反応を有効に刺激し、そして抗原刺激したことを示す。

【0145】

チャレンジ後、全てのプラセボでワクチン接種した動物は（100%）、チャレンジ後1日目ないし6日目の間の少なくとも1日で、その中咽頭分泌物中にウイルスを排出し、CRCoV感染の誘発を示す。一価ワクチンは、プラセボ（3.3日）と比較した場合、中咽頭排出のある平均日数を有意に（ $p=0.0237$ ）減少し（2.1日）、CRCoV感染を減少することにおけるワクチンの有効性を示す。

【0146】

全てのプラセボでワクチン接種したイヌ（100%）は、チャレンジ後4日目に、その気管、鼻腔、及び肺におけるウイルス単離に対して陽性と検定され、呼吸器官のCRCoV感染を示した。チャレンジ後14日目にいずれもの器官から単離されたウイルスはなく、イヌインフルエンザと同様な典型的な呼吸器ウイルス感染を示唆した。対照的に、一価ワクチンは、ワクチン接種したイヌの肺（ p 値 <0.0001 ）及び気管（ p 値 <0.0237 ）のそれぞれ90%及び50%における感染を防止した。これは、一価ワクチンがこれらの重要な器官におけるウイルス感染を防止する十分な免疫を誘発したことを示す。ワクチン接種及び対照間の鼻腔感染の速度に有意な差はなかった。

【0147】

CRCoVチャレンジは、実験条件下で軽度の臨床的徴候のみを起こした。涙及び鼻汁並びに結膜炎が処置群のイヌ全体で報告された。チャレンジ後の期間中に臨床的発熱（ $\geq 39.5^{\circ}\text{C}$ ）を報告された5匹の動物—プラセボ群に2匹、一価ワクチン群に1匹、そして組合せワクチン群に2匹—がいた。

【0148】

肺、気管、及び鼻の鼻甲介の全体的評価を、チャレンジ後の4及び14日目に行った。2匹のイヌ—T05の1匹、T01の1匹—が、低いレベルの肺の硬化を有し、2匹のイヌ—T01の1匹、T03の1匹—が、鼻の鼻甲介の壊死の病巣領域を有したことを除き、報告された顕著な全体的病変はなかった。

【0149】

組織病理学において、肺、気管、及び鼻腔組織を調べ、そして採点した。観察された変化の程度により、得点（0から4）を割当てた。チャレンジに起因する変化は、鼻の鼻甲介において最も著しく、次いで気管、そして最後に肺であった。これは、その一次影響を上部気道（鼻の鼻甲介及び気管）に、その後の、そしてより少ない影響を下部気道（肺）に有する呼吸器チャレンジウイルスと一致する。これは、CRCoV感染が呼吸器官の組織病変を起こしたことを証明する。

【0150】

従来の研究は、チャレンジ後4日目の気管の線毛損傷が、CRCoV感染の特徴的な病理学的帰結であることを示している。データは、プラセボでワクチン接種したもの（30%の正常なイヌ）と比較した場合、一価ワクチンが60%の動物の気管の線毛損傷を防止することを示したが、減少は、有意ではなかった（ $P=0.1538$ ）。肺及び肺洗浄液に対して行った診断的細菌学は、全ての動物が、*Bordetella bronchiseptica*、*Pasteurella* spp.、*Staphylococcus intermedius* 及び *Streptococcus canis* に対して陰性であることを確認した。肺、肺洗浄液、又は両方は、4匹の動物においてのみ *Mycoplasma* spp. に対して陽性であった。この所見は、病変がウイルス感染に特異的であり、そしてそれからもたらされたことを示唆する。

【0151】

要約すれば、T03—T06の全てのCRCoVでワクチン接種したイヌ（100%）は、二回目のワクチン接種後3週間で血清中和力価を発生し、活性な免疫化を示した。一価ワクチンは、ワクチン接種したものに免疫反応を誘発し、これは、中咽頭分泌物及び呼吸器官中のウイルス排出を減少させた。これは、プラセボでワクチン接種した対照と比較

10

20

30

40

50

して、ワクチン接種したものにおける気管の線毛損傷も減少させた。組織病理学試験は、一価ワクチンが、プラセボでワクチン接種した動物（30%）と比較した場合、60%の動物における気管の線毛損傷を防止することを示した。

【0152】

実施例2. イヌにおける二価のCRCoV/CIVワクチンの効力試験

良好な一般的健康状態の60匹の生後7ないし8週のビーグル犬を、研究に使用した。全ての動物は、研究の-9日目の到着時に身体検査を受けた。研究の-7日目に外された1匹のイヌを除き、全ての動物は、研究の-2日目に二回目の身体検査を受け、そして研究に適しているとみなされた。

【0153】

動物を、到着時からの一般的健康状態について、研究の-7日目ないし研究の39日目まで一日一回観察した。血清学のための血液試料（概略6mL）を、血清分離試験管（SST）中に研究の0及び21日目に、それぞれのワクチン接種に先立ち収集した。二組の鼻腔拭取り検体-CRCoVのための一つ及びCIVウイルス単離のための一つを、それぞれのイヌからワクチン接種に先立ち0日目に、CRCoV及びCIVが存在しないことを確認するために収集した。耳内温度を、ワクチン接種に先立ち基線を確認するために-1及び0日目にワクチン接種に先立ち収集し、そして記録した。耳内温度を、21日目の二回目のワクチン接種に先立ち収集した。動物を、研究の0及び21日目にワクチン接種に先立ち、肩の部分で触診して、既存の病変が注射部位領域に存在しないことを確認した。

【0154】

T04の一匹のイヌを、呼吸困難のため研究の-7日目に研究から外した。T05の一匹のイヌを、呼吸困難のため研究の0日目にワクチン接種に先立ち研究から外した。更に、二匹の動物を、研究の行為に関係ない状態のため、参加後、研究から外した。T06の一匹のイヌを、呼吸困難のために研究の21日目の二回目のワクチン接種を受ける前に研究から外した。T02の一匹のイヌを、未解決の角結膜炎及び瞬膜腺脱出（prolapsed nictitans）のために、研究の21日目の二回目のワクチン接種を受ける前に研究から外した。

【0155】

二つの二価ワクチン、EmulsiGen（登録商標）で5容量/容量%でアジュバント添加した不活化CRCoV/不活化CIVワクチン、及びRehydralTMで5容量/容量%でアジュバント添加した不活化CRCoV/不活化CIVワクチンを調製した（表2）。CRCoVワクチン株は、PTA-11444としてATCCに寄託されたものに由来した。CIVワクチン株は、PTA-7694としてATCCに寄託されたものに由来した。ワクチンを製造するために使用した両方の抗原原体は、免疫原性の要求に合致するようにウイルス及び細胞の最大継代において産生された。CRCoV抗原は、1.55RAU/投与を目標として製剤化した。CIV抗原は、640HA単位/投与を目標として製剤化した。

【0156】

10

20

30

【表 2】

表 3. 研究設計

群	IVP	N	ワクチン接種 ¹		チャレンジ ²		剖検
			研究日	経路	研究日	投与量	研究日
T01	生理食塩水	10	0 及び 21	SC	42	10^6 TCID ₅₀	46
T02	生理食塩水	9					56
T03	CRCoV-CIV 5% AIOH	10					46
T04	CRCoV-CIV 5% AIOH	9					56
T05	CRCoV-CIV 5% Emulsigen®	9					46
T06	CRCoV-CIV 5% Emulsigen®	9					56

¹調査用獣医学産物（IVP）を皮下（SC）に投与した。

²CRCoV Max 分離株（継代 1）の目標チャレンジ投与量、鼻腔内投与。

AIOH：水酸化アルミニウムゲル

【0157】

異種CRCoV分離株（“Max”株；継代 1）を、チャレンジ物質として使用した。ウイルス原料物質を増殖させ、そしてHRT18G細胞上で力価測定し、そして $10^7 \cdot 1 \text{ TCID}_{50} / \text{mL}$ の力価を有することを決定した。このチャレンジ物質を試験し、そして無菌性試験について満足であり、マイコプラズマ及びイヌ／ネコ外来性病原体を含まないことを確認した。

【0158】

動物に、適当なワクチン又はプラセボで、0 及び 21 日目にワクチン接種した（表 2）。一回目のワクチン接種を、右肩部に 0 日目に投与し、そして二回目のワクチン接種を左肩部に 21 日目に投与した。

【0159】

動物を、一回目のワクチン接種後の注射部膨潤／疼痛について研究の 0 から 8 日目まで毎日、そしてその後、研究の 12、15、19、21、22、及び 26 日目に観察した。研究の 8 日目、18 匹の動物の膨潤の観察は不注意で記録されなかった。研究の 21 日目、右肩（一回目投与のワクチン接種）の観察に対する余分な観察が、幾匹かの動物に対して記録された。

【0160】

研究の 21 日目のワクチン接種後、動物を、ワクチン接種後の注射部膨潤／疼痛について研究の 21 から 29 日まで毎日、そしてその後、研究の 33、36、及び 40 日目に観察した。二回目のワクチン接種から生じた全ての膨潤は、研究の 40 日目に消散した。耳内温度を、ワクチン接種の 0 から 7 及び 21 から 28 日目に、それぞれのワクチン接種の概略 3 時間後に収集した。

【0161】

血清学のための血液試料（概略 6 mL）を、SST 試験管に研究の 42 日目にチャレンジに先立ち収集した。またチャレンジに先立ち、研究の 40、41、及び 42 日目に、基線値を確立するために、耳内温度を収集した。二種類の鼻腔の拭取り検体（CRCoV ウイルス単離のための VTM；細菌単離のためのアミーズ）を、研究の 42 日目のチャレンジに先立ちそれぞれのイヌから収集した。動物を、基線値を確立するために、呼吸器病の臨床的徴候についてチャレンジ前の研究の 40、41、及び 42 日目に一日一回観察した。

【0162】

全ての処置群からの 6 匹のイヌのそれぞれの群に、19 mL のチャレンジ物質をプレキシガラスの部屋の中で概略 30 分間エアゾール投与することによってチャレンジウイルスを投与した。室内に噴霧化するチャレンジウイルスの体積は、6 匹より少ないイヌを同時

にチャレンジする場合、比例的に調節した。チャレンジ投与後に収集したCRCoVチャレンジ試料に対して行ったウイルス力価測定は、室内にエアゾール化された生のチャレンジウイルスの量が、 $10^5 \cdot 1 \text{ TCID}_{50} / \text{mL}$ を含有していたことを確認した。チャレンジ後、耳内温度、臨床観察、及びウイルス単離のための鼻腔拭取り検体（滅菌ダクロン綿棒、Puritan 25-806-1PD）（VTM試験管）を、研究の42から56日目までイヌから毎日収集した。血清学のための血液試料（概略6mL）を、研究の46日目及び研究の56日目に剖検に先だって収集した。

【0163】

剖検において、完全な肺及び気管を無菌的に取出し、そして滅菌覆布上に置いた。肺葉を、肺の病変（硬化）について全体的に評価した。それぞれの肺葉を、肺の硬化のパーセントで採点した。2匹の動物からの肺の組は、不十分な瀉血を有し、評価及び採点できなかった。気管を横切断し、管腔を全体的病態について評価し、そしていずれもの所見を記録した。肺を採点した後、それぞれの右下肺葉を、診断的細菌学的分析及びウイルス単離のために、概略30.0mLのVTM（抗生物質を含まない）を流すことによって洗浄した。

【0164】

肺を採点した後、組織試料を、気管、及び鼻腔から収集し、そして全部の左中肺葉を、組織病理学のために収集した。組織試料を、気管、鼻腔、及び右上肺葉から、ウイルス単離及び細菌学のために収集した。

【0165】

血清学のための血液を所定の研究日に収集した。

【0166】

鼻腔拭取り検体（チャコールを含まないアミーズ輸送培地）を、それぞれのイヌから研究の42日目（チャレンジに先立ち）に、診断的細菌学のために収集した。これらの拭取り検体を、*Bordetella* spp.、*Pasteurella* spp.、*Staphylococcus* spp.、*Mycoplasma* spp. 及び *Streptococcus canis* の存在について試験した。

【0167】

結果。 59匹のビーグルの子イヌを、IFA試験によって、CRCoVに対する抗体に対して陰性（IFA力価<40）であることを、研究の0日目にワクチン接種に先立ち確認した。血清試料も血清中和によって試験し、そしてCRCoVに対する抗体に対して陰性（SN力価<20）であることを確認した。CRCoVウイルス単離について評価した鼻腔拭取り検体は、全ての動物が、研究の0日目のワクチン接種に先立ち、CRCoVウイルスを持たないことを確認した。研究の0日目のCIVウイルス及び抗体試験は、動物がCIVウイルス及びCIVのHAI抗体を持たない（HAI力価<8）ことを確認した。これらの二つの基準に基づき、動物が、感受性であり、そして従ってCRCoV及びCIVワクチンの効力及び安全性の評価のために適していることを確認した。生理食塩水でワクチン接種した対照は、研究の42日までCRCoV血清陰性のままであった。全てのイヌは、研究の42日目のウイルス単離によってCRCoVを持たないことが確認され、施設内の外来性CRCoV暴露の欠如を示した。全てのイヌが、研究の42日目（チャレンジ前）に、*Bordetella bronchiseptica* を持たないことを確認した。

【0168】

イヌに、Emulsi gen（登録商標）又はRehydragelTMのいずれかでアジュバント添加した不活化CRCoV及び不活化CIV抗原を含有する二つの製剤でワクチン接種した。ワクチン中のCRCoV抗原の効力は、CRCoV特異的血清中和モノクローナル抗体41.1.1を使用する二重抗体サンドイッチELISAによって測定した。指定された基準抗原に対して測定して、効力は、1.14RAU/投与と決定された。モルモットのCIVのHAI力価は、955であった。（合格判定基準はHAI力価≥161であった）。

【0169】

Emulsi gen（登録商標）製剤を受けた19匹の動物（T05及びT06）のうち10匹は、一回目のワクチン接種後、測定可能な注射部膨潤を発生した。ワクチン接種の直後に大多数のイヌにおいて引掻き行動の報告があった。接触に対する疼痛は、2匹のイヌでのみ報告された。1匹のイヌを除き、この群の膨潤は、翌日までに全て消散した。二回目のワクチン接種後、注射部膨潤の大きさ及び頻度の数値の僅かな増加があったが、しかしそれらは、アジュバント添加したワクチンに対する典型的な反応として、全て予測された範囲内であった。臨床的発熱の欠如（ $\leq 39.5^{\circ}\text{C}$ ）によって確認されるように、いずれものワクチン接種したイヌにおいて全身性反応の報告はなかった。これらの所見は、このワクチン製剤が、この年齢の群のイヌに投与するために安全であり、そして安全特性は、アジュバント添加したワクチンについて予測される範囲内であることを示す。

10

【0170】

RehydragelTM製剤を受けた大多数のイヌ（T03及びT04）は、それぞれのワクチン接種後、注射部膨潤を発生した。膨潤は、一回目のワクチン接種後三日目に現れ、大多数の膨潤は、研究の19日目までに消散した。類似の反応は、二回目のワクチン接種後に見られ、この場合、大多数の膨潤は、研究の36日目までに消散した。注射部膨潤は、一般的に小さい大きさであり、そして典型的なミョウバンアジュバントの反応であった。疼痛及び発熱の報告はなく、ワクチンに対する全身性反応の欠如を確認した。これらの所見は、このワクチン製剤が、この年齢の群のイヌに投与するために安全であり、そして安全特性が、アジュバント添加したワクチンについて予測される範囲内であることを示す。

20

【0171】

血清中和の力価を表にし、そして群間で比較した（図1）。両方のワクチン製剤は、一回目の投与後の全てのワクチン接種したイヌに血清中和抗体（SN）反応を誘発し、活性な免疫化を示した（図1）。幾何平均SN反応（RehydragelTMについてのGMT=552；Emulsi gen（登録商標）についてのGMT=2030）は、二回目のワクチン接種後に増加し、二回目のワクチン接種の追加免疫効果を示した。両方のワクチン製剤は、チャレンジ後、強い既往性のSN反応をもたらした（研究の56日目における、研究に残ったイヌについて、RehydragelTMについてのGMT=10,725；Emulsi gen（登録商標）についてのGMT=11,584）、有効な免疫記憶反応を示した。CRCoVに対する抗体反応が、CIV抗原の存在下で達成され、二価ワクチンにおける抗原間の干渉の欠如を示したことに注目することは重要である。

30

【0172】

研究に残った56匹のイヌを、研究の42日目にエアゾール投与によってチャレンジした。チャレンジ後の鼻腔のウイルス単離は、全ての生理食塩水でワクチン接種したイヌ（100%）は、チャレンジ後の1ないし6日目の間の少なくとも三日間、チャレンジウイルスを排出したことを示し、平均日数4.5日の排出を伴うCRCoVによるイヌの感染を示した（図2）。二つのワクチン製剤は、ウイルス排出を、RehydragelTM及びEmulsi gen（登録商標）に対して、それぞれ2.6日（ $p < 0.0001$ ）及び3.4日（ $p = 0.0042$ ）に有意に減少させた。これらの所見は、ワクチンが、ウイルス感染の減少をもたらす効力を誘発したことを示す。

40

【0173】

組織のウイルス単離のデータは、生理食塩水でワクチン接種した群のイヌの90-100%が、その鼻腔、気管、及び肺組織においてチャレンジ後の研究の4日目においてウイルスについて陽性であったことを示し、呼吸器官の感染を示した（図3）。対照的に、両方のワクチンは、肺（ $p < 0.0001$ ）及び鼻腔（ $p < 0.002$ ）におけるウイルス単離について陽性の動物のパーセントを有意に減少させた。両方のワクチンは、気管におけるウイルス単離を減少させたが（ウイルスはRehydragelTM群について70%から、そしてEmulsi gen（登録商標）群について44%から単離された）、生理食塩水の対照と比較した場合、Emulsi gen（登録商標）製剤のみがウイルス単

50

離の有意な減少をもたらした ($p = 0.0089$)。チャレンジ後の14日目に、いずれも動物からウイルスの単離はなく、CRCoV感染が、イヌインフルエンザと類似の筋書きで、迅速に呼吸器組織に入り、そして離脱することを示した。ウイルス単離のデータは、両方のワクチン製剤が、イヌのウイルス感染を有意に減少させることを示す。

【0174】

CRCoVチャレンジは、実験条件下で軽度の呼吸器の臨床徴候のみを起こした。涙及び鼻汁が全部の処置群のイヌで報告された。

【0175】

研究の41日目(チャレンジの1日前)の生理食塩水対照群の1匹の動物を除き、全ての動物は、チャレンジに先立ち正常な体温を有していた。チャレンジ後、臨床的発熱を持つと報告された2匹のイヌが生理食塩水対照群にいた。両方のイヌは、誘発後の2日目(研究の44日目)に 39.6°C の体温を有していた。それらのイヌの1匹は、チャレンジ後の4日目に再び発熱(40°C)を示した。このイヌは、同時に胃腸炎の治療を受けていた。これは、このウイルスが以前に実験条件下で発熱を起こすことが示されていなかったため、このイヌのCRCoVチャレンジ後の発熱反応を説明するかもしれない。いずれものワクチン接種したイヌにおいて臨床的発熱の報告はなかった。

【0176】

肺、気管、及び鼻腔の鼻甲介の全体的剖検評価を、チャレンジ後の4及び14日目に行った。T05からの2匹のイヌ、T01からの2匹のイヌ、及びT02からの1匹のイヌの肺の硬化を除き、顕著な全体的病変の報告はなかった。これらの病変の原因は不明であったが、しかし病変は一貫せず、そしてCRCoVが肺の硬化を起こすことは示されていないため、CRCoVによるとは考えられない。組織の診断的細菌学の試験は、いずれもの他の病原体の関与を示唆しなかった。

【0177】

肺、気管、及び鼻腔組織の切片を試験し、そして採点した。観察された変化の程度により、得点(0から4)を割当てた。従来行われた研究は、チャレンジ後4日目の気管上皮における線毛損傷が、CRCoV感染に伴う特徴的病理学的影響であることを示している(Priestnall et al 2009)。組織病理学データは、生理食塩水でワクチン接種したイヌの70%が、チャレンジ後4日目に、ある程度の気管の線毛上皮の損傷を経験したことを明らかにした。対照的に、両方のワクチンは、影響されたイヌの数を、RehydragelTMについて40% ($p = 0.1184$)、そしてEmulsign(登録商標)について0% ($p = 0.0003$)に減少させた。これは、ワクチンが、気管の粘膜網様体の損傷に対して保護するか、又はそれを減少させる効力を誘発したことを示し、これは感染したイヌにおける重要な生得的防御機構である。

【0178】

研究における他の呼吸器病原体の潜在的関与を評価するために、動物を、チャレンジに先立ち(鼻腔拭取り)、そしてチャレンジ後に(肺組織/洗浄液)、診断的細菌学のために試験した。得られた結果は、動物が殆ど他の呼吸器病原体を持たず、チャレンジ後に測定された臨床的結果が、CRCoV感染に特異的に起因したことを示した。

【0179】

要約すれば、全てのCRCoV-CIVでワクチン接種したイヌ(100%)は、二回目のワクチン接種の3週間後にCRCoV血清中和抗体の力価を発生し、活性な免疫化と、それに続く強力なチャレンジ後の既往性反応を示し、良好な免疫系の刺激を示した。二つのワクチン製剤は、ウイルスの排出を有意に減少させた。両方のワクチン製剤は、肺($p < 0.0001$)及び鼻腔($p < 0.002$)におけるウイルス単離について陽性の動物のパーセントを、有意に減少させた。両方のワクチンは、気管におけるウイルスの単離を減少させた、にも関わらず、生理食塩水対照と比較した場合、Emulsign(登録商標)製剤のみが、ウイルス単離の有意な減少をもたらした($p = 0.0089$)。両方のワクチンは、気管の線毛上皮に影響を受けたイヌの数も減少させた。これらのワクチン中のCRCoV抗原の効力は、CIV抗原の存在下で達成され、CIV画分によるCRCoV

o Vに対する干渉の欠如を示した。

【0180】

実施例3. イヌにおける *Bordetella bronchiseptica* を含有するワクチンの安全性及び効力

五つの処置群に分割した五十（50）匹のイヌを、研究のために選択した。動物を、－4日目の身体検査に基づいて研究のために適合するかを決定した。

【0181】

血清学のための血液試料（概略8mL）を、全ての動物から研究の－2、21及び28日目にそれぞれのワクチン接種に先立ちSST試験管に収集した。－2日目に収集した血清試料を、動物が *B. bronchiseptica* を持たないことを確認するために使用した。鼻腔拭取り検体を0日目のワクチン接種に先立ち収集し、そして *B. bronchiseptica* の存在について試験した。耳内温度を、－4日目に開始して収集して、ワクチン接種に先立ち基線を確立した。

【0182】

動物に、表4に示した研究設計により、0、21、及び28日目に適当なワクチンでワクチン接種した。ワクチンを、それぞれのイヌに一回目のワクチン接種を右肩部に、そして二回目のワクチン接種を左肩部に皮下投与した。

【0183】

【表3】

表4. 研究設計

群	IVP	N	ワクチン接種 ¹			チャレンジ ²		
			体積 (mL)	研究日	経路	研究日	目標投与 量 / イヌ	経路
T01	<i>B. bronchiseptica</i> (不活化) + パータクチン (10µg) アジュバント無し	10	1.0	0 及び 28	SC	56	10 ⁹	鼻腔内 (エアゾール; 部屋)
T02	生理食塩水	10	1.0	0 及び 28				
T03	<i>B. bronchiseptica</i> (不活化) + パータクチン (10µg) アジュバント無し	10	1.0	0 及び 21				
T04	CRCoV/CIV/CPI VI / CAV2 <i>B. bronchiseptica</i> と共に再水和 (不活化) + パータクチン (10µg) アジュバント無し	10	1.0	0 及び 28				
T05	CRCoV/CIV/CPI VI / CAV2 水で再水和 (希釈)	10	1.0	0 及び 28				

¹ 調査用獣医学産物（IVP）を皮下的（SC）に投与。

² 10⁹個の *Bordetella bronchiseptica* 株の生物体の目標チャレンジ投与量。

【0184】

全ての動物を、ワクチン接種の0、21、及び28日目に、ワクチン接種後の注射部位

の反応について観察した。それらを、ワクチン接種後の注射部反応について1ないし7、及び22-35日目に毎日観察した。耳内温度を、0ないし7、及び21ないし35日目に収集した。

【0185】

血清学のための血液試料（概略6mL）を、チャレンジに1日先立つ55日目に収集した。耳内温度を、チャレンジに先立ち54、55、及び56日目に収集した。鼻腔拭取り検体を、チャレンジに1日先立ち55日目に収集し、そして*B. bronchiseptica*の存在について試験した。動物を、一日二回（午前及び午後）54及び55日目に、そして56日目の午前に、それぞれ概略30分のセッション、呼吸器病の臨床的徴候について基線値を確立するために観察した。

10

【0186】

*Bordetella bronchiseptica*のチャレンジ株を、 10^9 CFU/4mL/イヌの目標チャレンジ投与量を調製するために使用した。56日目に、全ての処理群からのイヌを、*B. bronchiseptica*により、プレキシガラス室内のエアゾール投与によって、チャレンジされるそれぞれの檻に対して合計30分間鼻腔内にチャレンジした。同じ檻の5匹のイヌ（それぞれの処置群から1匹）を一度にチャレンジした。

【0187】

耳内温度を、チャレンジ後一日一回、56から77日目まで記録した。臨床的観察を、一日二回（午前及び午後）、それぞれのセッション当たり、それぞれの部屋において概略30分間、56日目から、そして76日目まで、そして77日目に一回（午前）行った。簡単には、咳、鼻汁、くしゃみ、涙、悪心、及び鬱状態を、次の採点系を使用して観察した：非存在（0）、軽度（1）、中等度（2）、及び重度（3）。鼻腔拭取り検体を、59、62、66、69、74、76及び77日目に収集して、チャレンジ生物の排出を決定した。

20

【0188】

血清学のための血液試料（概略6mL）を、77日目に収集した。*B. bronchiseptica*の単離のための鼻腔拭取り検体を綿棒及び輸送培地を使用して収集した。

【0189】

*B. bronchiseptica*に対する凝集抗体を、微小凝集試験（Micro Agglutination Test）（MAT）によって決定した。0、28、55、及び77日目の処置群T04及びT05からの血清試料を、CRCOV抗体について、血清中和及びIFAによって、そしてCIVについてHAIによって力価測定した。鼻腔拭取り検体からの*B. bronchiseptica*の単離を、標準的な方法によって行った。それぞれの試料を、細菌の存在又は非存在について定性的に試験した。

30

【0190】

結果。五十（50）匹の健康な概略生後8週間のビーグルの子イヌが、0日目に*B. bronchiseptica*生物体を含まないことを、鼻腔拭取り検体の培養物単離によって確認した。*B. bronchiseptica*凝集抗体についてMATによって評価した血清試料は、全ての子イヌが、-2日目に ≤ 8 のMAT力価で感受性であることを確認した。

40

【0191】

この研究で評価した全ての実験のワクチンは、一回目のワクチン接種後、軽度から無の注射部膨潤を生じた。注射部膨潤は、ワクチン接種したものの大多数において、研究の0日目に限られた。軽度から無の注射部膨潤は、二回目のワクチン接種後にも報告された。注射部位膨潤は、それが起こった場合、二回目のワクチン接種後、1ないし3日の間に消散した。引掻き行為は、5種混合の群（T04）において主として報告された。ワクチン接種後の臨床的発熱の報告はなかった。生理食塩水の群において注射部膨潤の報告はなかった。データは、ワクチンの安全性を確認した。

【0192】

50

チャレンジ接種前及び後に行われたコロニーの計数は、イヌ当たり平均 1.45×10^8 CFU の *Bordetella* が、室内でエアゾール化されたことを確認した。チャレンジ接種は、全ての生理食塩水の対照のイヌ (T02) において咳を誘発し、咳を観察した平均パーセントは 43.5% で、12.2 日咳をした。*Bordetella* 抗原を含まない 4 種ウイルスのみ (CRCoV/CIV/CPiV/CAV2) でワクチン接種した処置群 T05 は、生理食塩水の対照と同様の咳を発生し、咳を観察した平均パーセントは 43.4% で、12.2 日咳をした。これらの所見は、チャレンジが試験ワクチンを評価するために十分であり、そして一貫していることを示した。

【0193】

Bordetella ワクチンでワクチン接種した処置群 T01 のイヌは、対照群 (12.2 日咳をした) と比較した場合、チャレンジに対して有意に保護された (3.6 日咳をした、 $p < 0.0001$)。同じワクチンは、3 週間間隔の投与計画で与えた場合、T03 のイヌも有意に保護した (5.8 日咳をした、 $p = 0.0004$)。これらの二つの群 (T01 対 T03) の咳の得点の減少は、有意には異ならず (p 値 = 0.1883)、3 又は 4 週間間隔で与えたワクチンについての保護のレベルは同様であることを示唆した。

【0194】

アジュバント非添加 (non-adjuvanted) 5 種混合ワクチンを受けた T04 のイヌは、生理食塩水の対照 (12.2 日咳をした) と比較した場合、及び 4 種ウイルス (CRCoV/CIV/CPiV/CAV2) 混合を受けた T05 (12.1 日咳をした、 $p = 0.0019$) と比較した場合、*Bordetella* チャレンジに対して有意に ($p = 0.0016$) 保護し (6.6 日咳をした)、アジュバントを欠く混合ワクチンにおける *Bordetella* 画分の効力を示した。

【0195】

5 種混合ワクチン中のウイルス画分の血清学的評価は、CIV 及び CRCoV の二つの画分のみについて可能であり、ここでイヌは研究の 2 日目に血清学的陰性であると確認された。研究の 56 日目における 4 種ワクチン群 (T04) における CIV の HAI 反応は、5 種ワクチン群 (T05) のそれと数値的に同様であり、そして *Bordetella* 画分による CIV 抗原に対する干渉の欠如を示した。研究の 56 日目の CRCoV の SN 反応は、4 種ワクチン群 (T04) において、5 種ワクチン群 (T05) より数値的に高く、*Bordetella* による CRCoV 画分に対する干渉の可能性を示した。然しながら、これらの所見は、これらのワクチンはアジュバント添加されず、そして処方是最適化されず、そして CRCoV チャレンジは効力を試験するために行われなかったため、決定的ではない。

【0196】

一価の *Bordetella* ワクチンが、安全で、そして有効であることを確認した。ワクチンを 21 又は 28 日の間隔で投与した場合の一価ワクチンの効力は証明された。*Bordetella* 画分は、5 種アジュバント非添加混合ワクチン中で投与した場合、有効であることも示された。

【0197】

実施例 4. 多価血清学研究

生後概略 8 週間の、そして良好な一般的健康状態の 40 匹のイヌを、*Bordetella bronchiseptica* について微小凝集試験 (MAT) によって、そしてイヌ呼吸器コロナウイルス (CRCoV) について間接蛍光抗体アッセイ (IFA) によって予備スクリーニングした。血清中和 (SN) を、更に抗体レベルを評価するために使用した。0 日目に、全てのイヌは、MAT によって決定された (≤ 16) ように、*Bordetella bronchiseptica* に対する抗体について陰性であり、そして IFA によって決定された (< 40) ように、CRCoV に対する抗体について陰性であった。全てのイヌは、更に一回目のワクチン接種 (0 日目) に先立つ鼻腔拭取り検体単離試験によって決定されたように、*Bordetella bronchiseptic*

10

20

30

40

50

a 及び C R C o V を持っていなかった。

【0198】

イヌを、それぞれ8匹のイヌの五つの処置群に分割し、そして表1に示す研究設計によりワクチン接種した。ワクチンを、それぞれのイヌに、一回目のワクチン接種を右肩部に、そして二回目のワクチン接種を左肩部に投与した。

【0199】

【表4】

表2. 研究設計

処置群	調査用獣医学産物 (IVP)	アジュバント	N	ワクチン接種 ¹	
				研究日	経路
T01	CAV2/CPIV/CPV/L4	5% Rehydragel	8	0 及び 21	皮下 (SC)
T02	CAV-2, CPI, CRCoV+ <i>Bordetella</i> , CIV	QCDC	8		
T03	CAV-2, CPI, CRCoV+ <i>Bordetella</i> , CIV	1% EMA ¹ / 3% Neocryl/ 5% Emulsigen SA	8		
T04	CAV-2, CPI, CRCoV+ <i>Bordetella</i> , CIV	QCDC	8		
T05	CAV-2, CPI, CRCoV+ <i>Bordetella</i> , CIV	QCDC	8		

¹ EMA = エチレン無水マレイン酸

【0200】

二回目のワクチン接種後、合併症のために、T04 及び T05 群を研究から外した。残りの群 (T01、T02、及び T03) のイヌを、ワクチン接種後の反応について毎日観察し、そしてそれぞれのワクチン接種後7日間体温 (耳内温度) をモニターした。血液試料を、0、21、42 及び 56 日目にイヌから収集して、抗体反応を測定した。

【0201】

0、21、42 及び 56 日目からの血清試料を、*Bordetella bronchiseptica* に対する凝集抗体について MAT アッセイによって試験した。同じ日の血清試料を、更に CRCoV 抗体について血清中和によって、CIV について HAI によって、そして CAV-2 及び CPI 抗体について血清中和によって力価測定した。幾何平均の抗体力価を、それぞれの処置群について得た。

【0202】

T02 及び T03 群の試験ワクチンは、二回目の投与後、全ての (100%) のワクチン接種したイヌに抗体反応を誘発し、ウイルス抗原に対する活性な免疫化を示した。抗体反応は、大多数のワクチン接種したイヌにおいて二回目のワクチン接種後に増加し、二回目のワクチン接種の追加免疫効果を示した。ウイルス画分の中での抗体反応が、多数のウイルス及び細菌 (*B. bronchiseptica*) 抗原の存在下で達成され、免疫学的干渉の欠如を示したことを注記することは重要である。MAT 血清学は、*Bordetella* に対する保護に相関していないが、しかしむしろ適した実験動物を登録するための価値あるスクリーニングの道具である。結論として、ワクチン接種したイヌの免疫学的反応に基づけば、ウイルス抗原の効力は、5 種多価ワクチンにおいて予測される。

【0203】

実施例 5. 免疫研究の期間

この研究の目的は、イヌにおける多価呼吸器混合ワクチンの免疫の期間を証明すること

である。ワクチンは、パータクチン、B s p 2 2、又は両方のいずれかの組換え抗原で補充された次の抗原性成分を含有する：改変生C A V - 2、改変生C P I V、不活化C I V、不活化C R C o V及びB o r d e t e l l a b r o n c h i s e p t i c a抽出物。

【0204】

全ての動物は、良好な一般的健康状態であり、そして当該ワクチンが、それに対して保護するように設計されているいずれもの病原体に対するいずれものワクチン接種を受けていない。イヌを、多数の組の処置群に分割する。それぞれの組は、二つの処置群、プラセボワクチンを受ける対照群、及び試験ワクチンを受けるワクチン接種群からなる。動物を、概略2-4週間離して、二回ワクチン接種する。それらを、それぞれのワクチン接種後、注射部位反応について観察する。

10

【0205】

ワクチン接種の概略3-12ヶ月後、二つの処置群（ワクチン接種及び対照）のそれぞれの組を、ワクチンがそれに対して保護するように設計された病原体の一つでチャレンジする。臨床観察を、チャレンジまで及びそのあとに行う。チャレンジ病原体の単離のための鼻腔拭取り検体を、チャレンジ後の期間に収集する。それぞれの動物からの血液を、血清を得るために収集し、これを、その後の解析的分析に使用する。呼吸器病の臨床的徴候、チャレンジ後の病原体排出、及び血清学的反応を、ワクチンの効力を判定するための基準として使用する。

【0206】

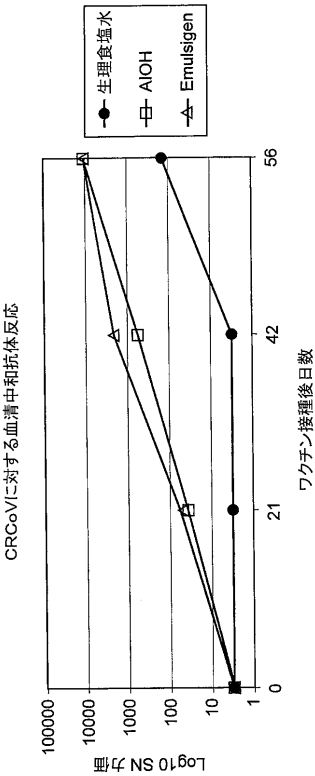
全ての前述の参考文献は、全てが本明細書中に記載されているかのように、本明細書中に参考文献として援用される。

20

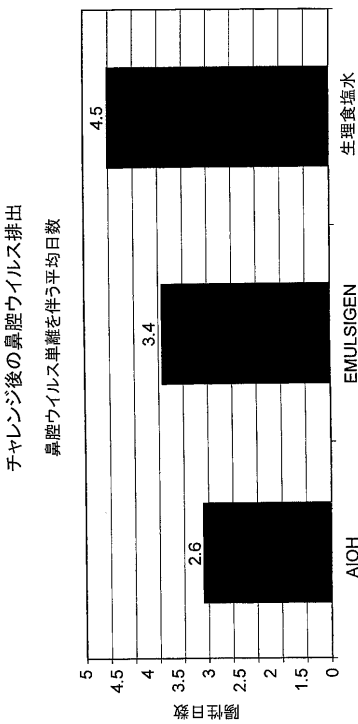
【0207】

このように本発明の詳細な各種の態様が記載されてきたが、付属の特許請求の範囲によって定義される本発明が、その多くの明白な変更が、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく可能であるため、上記の説明中に記載された特定の詳細に制約されるものではないことは理解されることである。

【図 1】



【図 2】



【図 3】

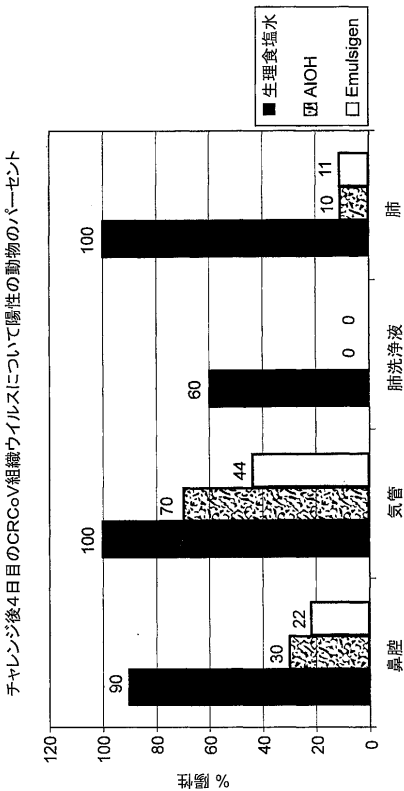


FIG. 1

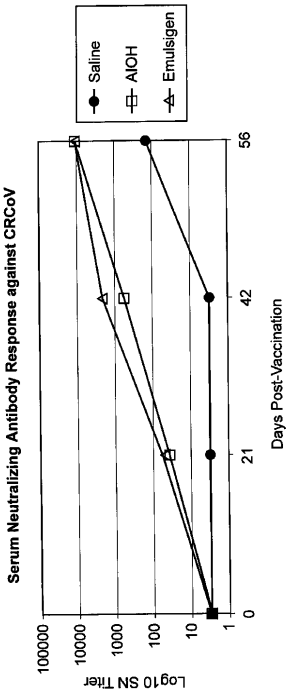
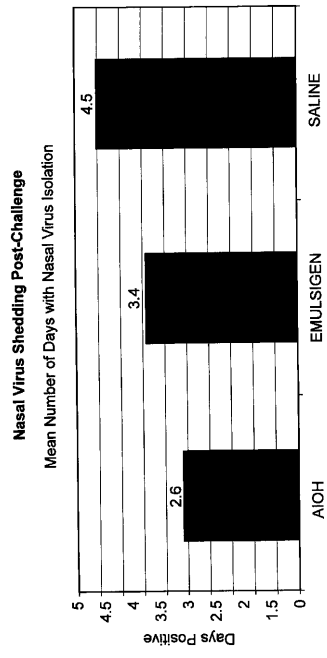


FIG. 2

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/IB2012/050510

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61K39/145 A61K39/215 A61K39/10 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61K		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EP0-Internal, WPI Data, BIOSIS, EMBASE		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2007/082012 A1 (SHIELDS SHELLY L [US] ET AL) 12 April 2007 (2007-04-12)	1-6,8-22
Y	paragraph [0002] paragraph [0066] paragraph [0108] paragraph [0113]	7
A	----- WO 2007/118206 A2 (CORNELL RES FOUNDATION INC [US]; DUBOVI EDWARD J [US]) 18 October 2007 (2007-10-18) paragraph [0070]; claims 6,12	1-22
A	----- WO 2004/011651 A1 (ROYAL VETERINARY COLLEGE [GB]; BROWNIE JOHN [GB]; CHALKER VICTORIA JA) 5 February 2004 (2004-02-05) page 54, line 11 - page 59, line 18 ----- -/--	1-22
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
17 April 2012		07/05/2012
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer
		Irion, Andrea

2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/IB2012/050510

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2007/047728 A2 (WYETH CORP [US]; GUGISBERG KIM [US]; GILL MICHAEL [US]; CHU HSIEN-JUE) 26 April 2007 (2007-04-26) abstract claims 1-27	1-22
A	WO 2007/048086 A2 (UNIV IOWA STATE RES FOUND INC [US]; YOON KYOUNG-JIN [US]; COOPER VICKI) 26 April 2007 (2007-04-26) paragraph [0012] paragraph [0078]	1-22
A	WO 2006/106424 A2 (PHARMACIA & UPJOHN CO LLC [US]; DOMINOWSKI PAUL JOSEPH [US]; FRANTZ JO) 12 October 2006 (2006-10-12) page 4, paragraph 6 page 13, paragraph 2 page 37, paragraph 3 - page 41, paragraph 2; example 5	1-22
A	WO 01/90143 A2 (PASTEUR INSTITUT [FR]; GUIZO MACLOUF NICOLE [FR]; BOURSAX EUDE CAROLI) 29 November 2001 (2001-11-29) page 3, paragraph 3 page 16, paragraph 5 page 17, lines 12-14 claims 52,49	1-22
A	US 2004/185062 A1 (DOMINOWSKI PAUL J [US] ET AL) 23 September 2004 (2004-09-23) paragraphs [0062] - [0065] paragraph [0067]	1-22
A	WO 2006/038115 A1 (PFIZER PROD INC [US]; FRANTZ JOSEPH [US]; NEWBY THOMAS JACK [US]; TUCK) 13 April 2006 (2006-04-13) page 13, lines 21-25	1-22
A	WO 2005/002618 A1 (ROYAL VETERINARY COLLEGE [GB]; BROWNLIE JOHN [GB]; CHALKER VICTORIA JA) 13 January 2005 (2005-01-13) page 3, paragraph 3 page 6, paragraph 3 page 14, paragraph 4 - page 15, paragraph 2 page 23, paragraph 2 - page 28, paragraph 4 page 29, paragraph 2 - page 30, paragraph 1	1-22
	----- -/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/IB2012/050510

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	MEDHEKAR BOB ET AL: "Bordetella Bsp22 forms a filamentous type III secretion system tip complex and is immunoprotective in vitro and in vivo", MOLECULAR MICROBIOLOGY, vol. 71, no. 2, January 2009 (2009-01), pages 492-504, XP002673904, ISSN: 0950-382X the whole document -----	7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/IB2012/050510

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2007082012 A1	12-04-2007	US 2007082012 A1	12-04-2007
		US 2008254063 A1	16-10-2008
WO 2007118206 A2	18-10-2007	US 2007253981 A1	01-11-2007
		WO 2007118206 A2	18-10-2007
WO 2004011651 A1	05-02-2004	AT 491793 T	15-01-2011
		AU 2003244822 A1	16-02-2004
		CA 2492333 A1	05-02-2004
		CA 2727782 A1	05-02-2004
		DK 1525313 T3	14-03-2011
		EP 1525313 A1	27-04-2005
		EP 2182066 A2	05-05-2010
		JP 4644486 B2	02-03-2011
		JP 2005533513 A	10-11-2005
		MX PA05001098 A	08-09-2005
		NZ 537778 A	30-04-2008
		NZ 556442 A	31-03-2009
		PT 1525313 E	14-03-2011
		SI 1525313 T1	31-03-2011
		US 2007248616 A1	25-10-2007
		US 2009081780 A1	26-03-2009
		WO 2004011651 A1	05-02-2004
WO 2007047728 A2	26-04-2007	AR 056712 A1	17-10-2007
		EP 1941033 A2	09-07-2008
		WO 2007047728 A2	26-04-2007
WO 2007048086 A2	26-04-2007	AR 056133 A1	19-09-2007
		AT 491468 T	15-01-2011
		AU 2006304895 A1	26-04-2007
		BR PI0617407 A2	26-07-2011
		CA 2626452 A1	26-04-2007
		EP 1933866 A2	25-06-2008
		HK 1112846 A1	01-04-2011
		JP 2009511080 A	19-03-2009
		KR 20080046706 A	27-05-2008
		NZ 567017 A	24-12-2010
		RS 20080174 A	15-07-2009
		US 2007098742 A1	03-05-2007
		US 2009035325 A1	05-02-2009
		WO 2007048086 A2	26-04-2007
WO 2006106424 A2	12-10-2006	AR 053042 A1	18-04-2007
		AU 2006231916 A1	12-10-2006
		CA 2604488 A1	12-10-2006
		EP 1871410 A2	02-01-2008
		US 2006251674 A1	09-11-2006
		WO 2006106424 A2	12-10-2006
WO 0190143 A2	29-11-2001	AT 393166 T	15-05-2008
		AU 6752701 A	03-12-2001
		DE 60133734 T2	14-05-2009
		DK 1284993 T3	28-07-2008
		EP 1284993 A2	26-02-2003
		ES 2303833 T3	01-09-2008
		JP 2003533990 A	18-11-2003
		PT 1284993 E	11-06-2008

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/IB2012/050510

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
		WO 0190143 A2	29-11-2001
US 2004185062 A1	23-09-2004	US 2004185062 A1	23-09-2004
		US 2008175860 A1	24-07-2008
		US 2008226670 A1	18-09-2008
WO 2006038115 A1	13-04-2006	AT 524193 T	15-09-2011
		AU 2005290921 A1	13-04-2006
		BR PI0516253 A	26-08-2008
		CA 2583689 A1	13-04-2006
		CN 101035558 A	12-09-2007
		CN 101791398 A	04-08-2010
		DK 1799253 T3	28-11-2011
		EP 1799253 A1	27-06-2007
		ES 2370750 T3	22-12-2011
		JP 4163245 B2	08-10-2008
		JP 2008239627 A	09-10-2008
		JP 2008515873 A	15-05-2008
		KR 20070050499 A	15-05-2007
		KR 20080096610 A	30-10-2008
		NZ 553867 A	29-10-2010
		NZ 576898 A	31-03-2011
		PT 1799253 E	10-11-2011
		SI 1799253 T1	30-11-2011
		WO 2006038115 A1	13-04-2006
		ZA 200702166 A	26-11-2008
WO 2005002618 A1	13-01-2005	AT 442857 T	15-10-2009
		AU 2004253344 A1	13-01-2005
		BR PI0412194 A	22-08-2006
		CA 2530797 A1	13-01-2005
		CN 1845754 A	11-10-2006
		EP 1638599 A1	29-03-2006
		EP 2050463 A2	22-04-2009
		ES 2356396 T3	07-04-2011
		JP 2007526884 A	20-09-2007
		KR 20060106809 A	12-10-2006
		MX PA06000278 A	07-04-2006
		NZ 544453 A	30-04-2009
		US 2007098739 A1	03-05-2007
		US 2008220018 A1	11-09-2008
		US 2011059128 A1	10-03-2011
		WO 2005002618 A1	13-01-2005
		ZA 200600918 A	25-07-2007

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 39/295 (2006.01)	A 6 1 K 39/295	
A 6 1 P 31/16 (2006.01)	A 6 1 P 31/16	
A 6 1 P 31/14 (2006.01)	A 6 1 P 31/14	
A 6 1 P 31/18 (2006.01)	A 6 1 P 31/18	
A 6 1 K 39/39 (2006.01)	A 6 1 K 39/39	

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, T J, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, R O, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, H U, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI , NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN

(74)代理人 100188374

弁理士 一宮 維幸

(72)発明者 シールズ, シェリー・リン

アメリカ合衆国ミシガン州49080, プレインウェル, パイン・レイク・ロード 12200

(72)発明者 ブリッカー, ジョゼフ・マイケル

アメリカ合衆国ミシガン州49083, リッチランド, リッチランド・ウッズ・ドライブ 9097

(72)発明者 アブデルマギッド, オマール・ユーシフ

アメリカ合衆国ミシガン州49024, ポーテジ, ベイウッド・ドライブ 5958

Fターム(参考) 4C085 AA03 AA38 BA17 BA55 BA57 BA71 BA77 CC07 CC08 CC23

DD86 EE03 FF24